



DAS SAGEN UNSERE KUNDEN: DIESE 10 ZOLLER- VORTEILE SIND AM WICHTIGSTEN.



TITELTHEMA

Von Kunden gewählt: die
Top Ten ZOLLER-Benefits

EINSPARPOTENZIAL

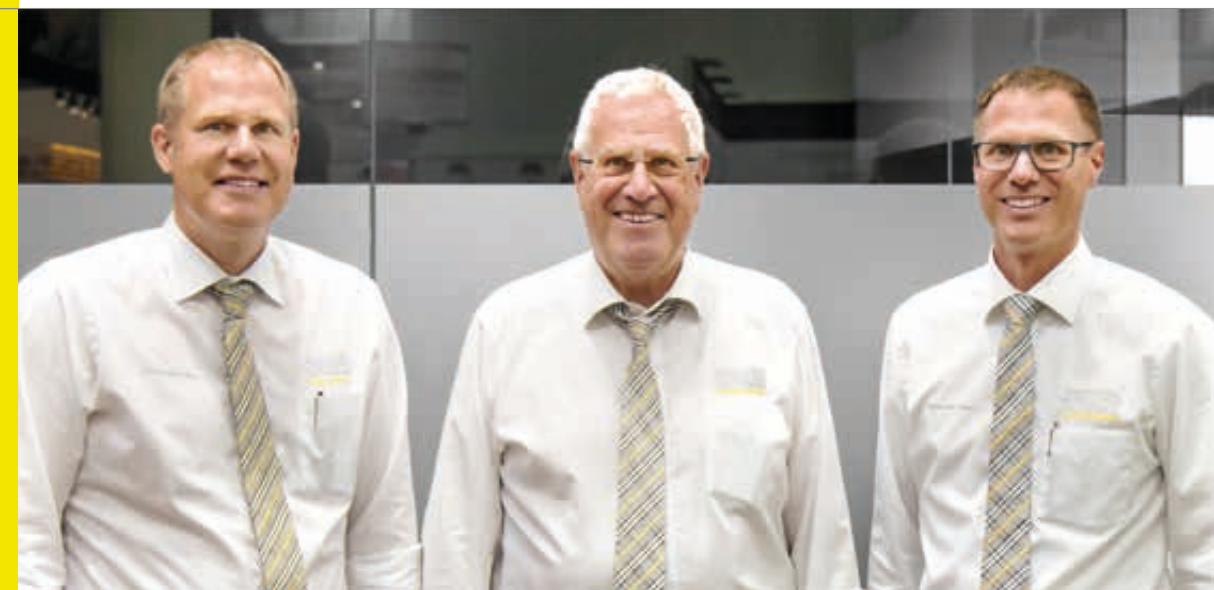
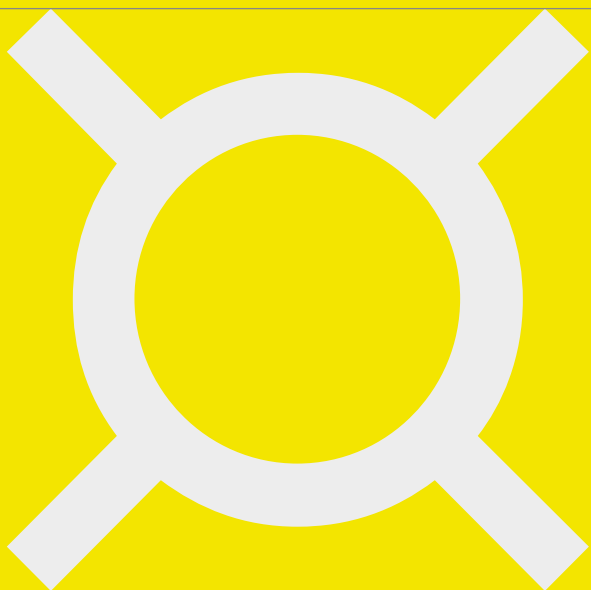
Die SIM Automations-GmbH
spart dank Toolmanagement

Z.INNOVATION

ZOLLER-Produktneuheiten
für mehr Effizienz

BRANCHEN-SPECIAL

Systemlösungen für
die Medizintechnik



Liebe Leserin und lieber Leser,

nach welchen Kriterien wählen Sie ein Produkt für Ihr Fertigungsunternehmen aus? Achten Sie auf Qualität, Bedienkomfort und Präzision? Auf einfache Integrierbarkeit in Ihre bestehenden Prozesse? Auf hervorragenden Service? Dann sind Sie bei ZOLLER richtig, denn ZOLLER bietet Ihnen all das und noch mehr. Die Top Ten der ZOLLER-Benefits stellen wir Ihnen in diesem Magazin vor.

Ausgewählt wurden diese zehn Vorteile nicht von uns, sondern von unseren Kunden. Und genau die lassen wir hier auch zu Wort kommen – schließlich sind zufriedene Kunden der beste Beweis für gute Produkte. Apropos gute Produkte: Dieses Jahr haben wir starke Innovationen für Sie am Start, mit denen Sie noch schneller, komfortabler und präziser fertigen können. Zum Beispiel unsere kollaborative Roboter-Assistenz »cora« – sie übernimmt zeitraubende, monotone Tätigkeiten und hält Ihrem Team so den Rücken frei für die wirklich wichtigen Dinge.

Was Sie sonst noch in dieser Ausgabe des ZOLLER-Magazins erwartet? Eindrücke aus dem Praxisalltag unserer Kunden, spannende Informationen zum Trendthema Automatisierung, ein Branchenspecial zur Medizintechnik und jede Menge unterhaltsame Einblicke hinter die ZOLLER-Kulissen.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß bei der Lektüre.

Christoph, Eberhard und Alexander Zoller
Geschäftsführer E. Zoller GmbH & Co. KG

Zmagazin

Ausgabe 2019

TITELTHEMA

08

Die Top-Ten-Benefits
von ZOLLER



42 Ordentlich gespart: SIM Automation



52 Daily Life of Michael Haas



58 Roboter-Ballett in der Fertigung

82 Branchen-Special Medizintechnik

IM FOKUS

58 Automatisierung

Standardaufgaben lösen Roboter mit Leichtigkeit

AUS DER PRAXIS

42 Sparen mit Toolmanagement

SIM Automation profitiert von mehr Ordnung und Vernetzung mit ZOLLER

82 Branchen-Special Medizintechnik

Höchste Präzision und Effizienz mit Systemlösungen von ZOLLER

RUND UM ZOLLER

06 Z.shortcuts

Kurzmeldungen aus der ZOLLER-Welt

30 Z.sports

Typisch ZOLLER-Mitarbeiter:
starke Leistungen auch in der Freizeit

32 Z.innovation

Neue Effizienzbooster von ZOLLER

52 Daily Life

Einblicke in den spannenden Arbeitsalltag
von ZOLLER-Mitarbeiter Michael Haas

66 Z.world

ZOLLER ist rund um den Globus für die Kunden da

86 Z.inside

Backstage bei ZOLLER – das passiert hinter
den Kulissen

RUBRIKEN

51 Der Z-Effekt

Mit dem Roboter-1x1 läuft die Zusammenarbeit
zwischen Mensch und Roboter

90 Z.kalender

Auf diesen Events ist ZOLLER
2019 für Sie am Start

90 Impressum

Zshortcuts

Finden Sie die passende ZOLLER-Lösung für Ihre Fertigung!

Produkt-Finder

KLICK, KLICK, FERTIG!

Mit dem neuen Produkt-Finder landen ZOLLER-Kunden im Handumdrehen bei den für sie passenden Systemlösungen. Mit dieser neuen Funktion auf der ZOLLER-Website reichen zwei Klicks, um aus dem riesigen Lösungs-Portfolio das Passende für die individuelle Herausforderung angezeigt zu bekommen. Am besten gleich austesten!

www.zoller.info

VERNETZT MIT DEN BESTEN

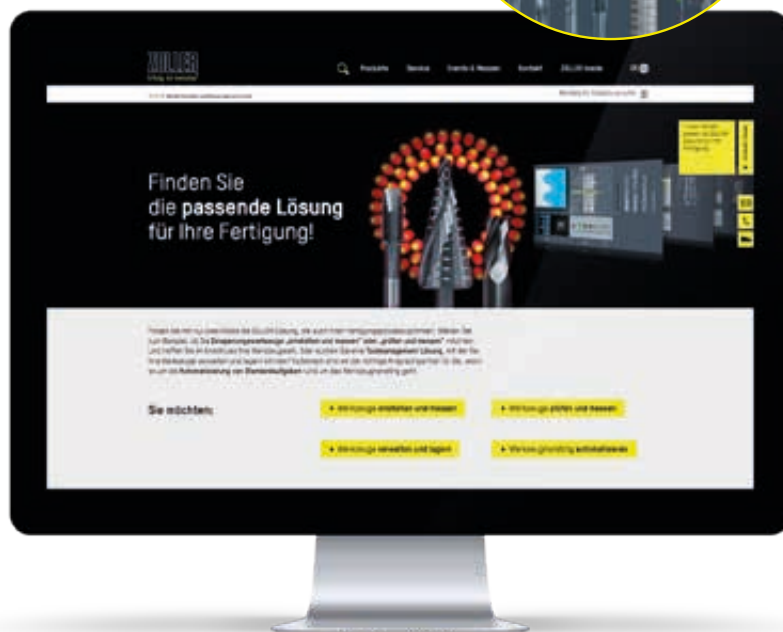
Beim Open-House-Event der Index-Gruppe zeigte sich wieder einmal, dass kein Weg am Thema Vernetzung vorbeiführt. Auch im Sinne von Vernetzung mit den besten Technologiepartnern der jeweiligen Sparte, was durch die Partnerausstellung hervorgehoben wurde. Klar, dass ZOLLER hier dabei war!

HUFSCHMIED BEI ZOLLER

Die Hufschmied Zerspanungssysteme GmbH arbeitet schon lange erfolgreich mit ZOLLER-Lösungen wie »roboSet«, »pomBasic«, »titan« und »genius«. Da war es mal an der Zeit, einen Blick hinter die ZOLLER-Kulissen zu werfen: Deshalb legte Hufschmied 2018 bei einem Betriebsausflug einen Stopp bei ZOLLER ein – sowohl die Größe und die Sauberkeit in der Produktion als auch der Kuchen im Bistro kamen bestens an.

ZOLLER IST IN

Über 5.000 Besucher kamen zu den dritten InDays, den Innovations- und Techniktagen von Ingersoll Werkzeuge GmbH in Haiger. Kein Wunder, schließlich waren viele hochrangige Technologieführer vor Ort – darunter natürlich auch ZOLLER. Hier konnten sich die Besucher von der einfachen Integration eines »venturion« in eine komplette Prozesskette überzeugen oder das neue Messprogramm für Wälzschälräder am »genius« kennenlernen.



TOP 10

DIESE **ZEHN ZOLLER-BENEFITS** SIND UNSEREN KUNDEN AM WICHTIGSTEN

Beste Qualität, hervorragender Service, hohe Bedienerfreundlichkeit – das bieten fast alle Unternehmen. Zumindest laut Prospekt. Doch wie kann man als Kunde überprüfen, ob das wirklich stimmt? Und zwar vor einer Investition? Die Antwort darauf ist einfach: Man findet heraus, was Bestandskunden sagen, zum Beispiel durch Lesen von Anwenderberichten. Z.magazin hat genau das für Sie übernommen und eine große Auswahl an Kundenstimmen analysiert.

Das Ergebnis der Auswertung: Zehn Vorteile der ZOLLER-Lösungen werden immer wieder genannt. Und genau die stellen wir Ihnen auf den folgenden Seiten zusammen mit unseren Kunden vor.

Viel Vergnügen mit den Top Ten der ZOLLER-Benefits!



ALLES AUS EINER HAND

Vorteile mit System

Eine Fertigung ist ein komplexes System, das aus vielen einzelnen Komponenten besteht: Vom CAD/CAM-Arbeitsplatz über das Lager, die Arbeitsvorbereitung, die Produktion bis zur Auslieferung greifen verschiedenste Bereiche ineinander.

Nur wer das Gesamtsystem versteht und komplett im Blick hat, kann für reibungslose und damit wirtschaftliche Prozesse sorgen. Deshalb geht ZOLLER den ganzheitlichen Weg und setzt dabei bei der großen Variablen im Fertigungsprozess an – dem Werkzeug. Denn hier liegt großes Potenzial zur Produktivitätssteigerung: Zum Beispiel lässt sich Ausschuss minimieren, die Qualität steigern, der Maschinenstillstand reduzieren.

Durch die clevere Kombination von Hardware, Software und Service bietet ZOLLER **Systemlösungen rund ums Einstellen, Messen, Prüfen und Verwalten von Werkzeugen**, die den gesamten Fertigungsprozess optimieren: die ZOLLER Solutions.



Bei Metabo, einem Hersteller von hochwertigen Elektrowerkzeugen, dreht sich alles darum, die hohen Qualitätsansprüche zu erfüllen und gleichzeitig die Effizienz zu steigern. Mit ZOLLER erreicht Metabo genau das. Die Vorteile des ZOLLER-Systems beschreibt Andreas Ruff, Fertigungsplaner im Bereich Aluzerspanung bei Metabo, so: „Es ist ausbaufähig. Heute verwenden wir die ZOLLER-Lösungen nicht nur für die Werkzeugeinstellung, sondern auch für das gesamte Toolmanagement. **Ein System aus einer Hand, ohne Reibungsverluste, das ist uns wichtig.**“



Andreas Ruff, Fertigungsplaner
Aluzerspanung bei Metabo

2

Reproduzierbare Präzision – für nachweisbare Qualität

Ausschuss oder Gutteil? Bei den heute immer enger werdenden Toleranzen entscheiden oft wenige Mikrometer darüber, ob ein Werkstück beim Kunden oder im Müll landet. Deshalb ist Präzision in modernen Industrieunternehmen wichtiger denn je.

Durch den Einsatz von zertifizierten Kalibriermitteln und -lehren garantiert ZOLLER dauerhaft eine extrem hohe Genauigkeit von rund 2 µm. Zum Vergleich: Ein menschliches Haar hat einen Durchmesser von 50 bis 100 µm. Während die Dicke menschlicher Haare natürlichen Schwankungen unterworfen ist, müssen Werkzeugmaße und -einstellung immer möglichst gleich sein – schließlich geht es darum, durch gleichbleibende Präzision die Produktivität planbar zu steigern. Hier bieten ZOLLER-Produkte Sicherheit, die in Form von umfangreichen Dokumentationen und Prüfprotokollen als Qualitätsnachweis weitergegeben werden kann.



„WIR HABEN ABSOLUT
KEINE REKLAMATIONEN,
DER KUNDE KANN SICH
VOLL AUF DIE
MESSERGEBNISSE
VERLASSEN.“

Jens Schröder, Leiter Forschung und Entwicklung bei ROT

ROT Gruppe
REINER DEHLMANN TOOLS

Als Hersteller von Präzisionswerkzeugen und Sonderschleifmaschinen bietet die ROT GmbH ihren Kunden maßgeschneiderte Lösungen an. Eine Spezialität des Unternehmens sind Diamant-Werkzeuge, bei denen es auf extreme Genauigkeiten ab Losgröße 1 ankommt. Hier ist absolute Präzision und Effizienz gefragt. ZOLLER unterstützt dabei durch prozesssicheres Messen, erklärt Jens Schröder, Leiter Forschung und Entwicklung bei ROT. So werde Zeit gespart und die Wiederholgenauigkeit gewährleistet. Das Ergebnis: Keinerlei Reklamationen und zufriedene Kunden.

3 BESTE QUALITÄT

für dauerhafte Präzision
im Fertigungsalltag

Die hohe Präzision, die ZOLLER-Produkte bieten, hat gute Gründe: durchdachte Konstruktion, hochwertige Materialien und Markenkomponenten sowie sorgfältige Montage. Ob THK-Führungen, Uhing-Antriebe, Bosch- und Festo-Pneumatik oder Heidenhain-Messsysteme – die inneren Werte eines ZOLLER-Geräts können sich sehen lassen. Genauso wie die thermisch optimierte Basis für maximale Robustheit und die hochwertigen Optikelemente mit vergüteten Objektiven und Beleuchtungsüberwachung. Dieser konsequente Einsatz von Qualität zahlt sich im harten Fertigungsalltag aus – durch präzise Ergebnisse von Anfang an und über viele Jahre hinweg.



„ES IST EINFACH QUALITÄT –
DAS GERÄT LÄUFT UND
LÄUFT, TADELLOS,
VON DER ERSTEN
SEKUNDE AN.“

René Dobberke,
Inhaber von HE-Zerspanungstechnik

HE-Zerspanungstechnik

Einzelteile, Baugruppen, Prototypen und Kleinserien – die HE-Zerspanungstechnik ist auf individuelle Anfertigungen spezialisiert. Deshalb ist ständiger Werkzeugwechsel erforderlich. Klar, dass sich hier die Investition in ein professionelles Einstell- und Messgerät lohnt – schon allein durch gesenkte Rüstzeiten von 50 bis 60 Prozent. Aber auch durch gesteigerte Qualität bei den gefertigten Teilen, wie Firmeninhaber René Dobberke erklärt. Auf die Frage, warum er sich ausgerechnet für ZOLLER entschieden hat, fallen ihm von der Präzision über den Service bis zur Bedienerfreundlichkeit viele Gründe ein. Der wichtigste ist aber eindeutig die gute Qualität, auf die er sich in jeder Lage verlassen kann.



NO PROBLEM

Mit ZOLLER ist Messen einfach und komfortabel

In Zeiten von Fachkräftemangel bringt die präziseste Maschine nichts, wenn sie nicht einfach zu bedienen ist. Zum Glück braucht es bei ZOLLER-Geräten keine Doktor-Ingenieure, die getrennt von den Kollegen aus der Fertigung in Messräumen sitzen. Die Geräte können einfach in der Produktionshalle stehen und von den Arbeitern vor Ort bedient werden.

Die intuitive Steuerung führt jeden Bediener Schritt für Schritt durch die Messabläufe, die weitestgehend automatisiert sind. Zusätzlich steht ein praktisches Hilfsmenü in verschiedenen Sprachen zur Verfügung. So erzielen verschiedene Anwender immer wieder die gleichen, exakten Ergebnisse.

Neben der bedienerunabhängigen Datenermittlung bieten ZOLLER-Geräte noch weitere ergonomische Vorteile, wie 180°-Zugänglichkeit der Spindel oder höhenverstellbare Bedieneinheiten. So wird Messen nicht nur einfach, sondern auch komfortabel.



Die Anfotec Antriebstechnologie GmbH ist Anbieter von hochwertigen industriellen und mechanischen Antriebselementen. Mit ZOLLER-Systemlösungen für die Werkzeugeinstellung und -verwaltung hat das Unternehmen es geschafft, sowohl seine Serien- als auch die Prototypenfertigung zu optimieren und wirtschaftlicher zu gestalten. Ein wichtiges Kriterium für die Wahl von ZOLLER war die Bedienerfreundlichkeit der Systeme, wie Geschäftsführer Christian Hast erklärt:

„DIE NUTZEROBERFLÄCHE DER ZOLLER-GERÄTE IST SEHR EINFACH ZU BEDIENEN. MAN WIRD SUPER DURCH DEN MESSVORGANG GEFÜHRT, AUCH EIN NICHT-ZERSPANNER KANN EIN WERKZEUG EINSTELLEN UND VERMESSEN.“

ANFOTEC
Antriebstechnologie GmbH

Christian Hast, Geschäftsführer von Anfotec

Wer mit vergleichsweise wenig Aufwand die Produktivität erhöhen und Kosten senken will, ist mit ZOLLER-Systemlösungen gut beraten. Egal, ob man sich für eine komplette Automationslösung inklusive Werkzeugschränken und -verwaltung entscheidet oder zunächst in ein Einstellgerät investiert – der Erfolg ist sofort da und lässt sich dank des modularen Systems jederzeit weiter ausbauen.

Schon durch das Einstellen und Messen mit einem ZOLLER-Gerät wird Ausschuss verhindert, während sich Werkzeugstandzeiten

und Maschinenlaufzeiten erhöhen. Da die Werkzeugeinstellung außerhalb der CNC-Maschine erfolgt, werden zusätzlich die Rüstzeiten extrem verkürzt. **So werden mit einem Einstell- und Messgerät allein bereits rund 15.000 Euro pro Maschine und Jahr gespart.**

Wer zusätzlich mit den ZOLLER TMS Tool Management Solutions arbeitet, profitiert darüber hinaus von reduzierten Werkzeugkosten und -suchzeiten, einheitlichen Werkzeugdaten und umfassender Planungssicherheit.

WIRTSCHAFTLICH AUF GANZER LINIE

Maximale Produktivität und Prozesssicherheit

Die H.P. Kaysser GmbH + Co. KG liefert Blechkomponenten an Unternehmen aus über 30 Branchen. Dementsprechend vielfältig sind die Aufträge, was ein häufiges Umrüsten erfordert. Mit Lösungen von ZOLLER erreicht das Unternehmen höchste Flexibilität und maximale Wirtschaftlichkeit gleichzeitig, wie Udo Schwarz, Fertigungsleiter CNC-Zerspanungstechnik bei H.P. Kaysser, betont: „Wir sparen durchschnittlich 20 bis 30 Prozent bei den Werkzeug- und Betriebsmittelkosten und sind bei den Fertigungsprozessen schon 10 bis 15 Prozent schneller.“

 **H.P. Kaysser**
Systemlösungen in Metall

Udo Schwarz, Fertigungsleiter
CNC-Zerspanungstechnik bei H.P. Kaysser



TECHNISCHES KNOW-HOW MADE IN GERMANY – MIT PASSENDEN LÖSUNGEN FÜR JEDE HERAUSFORDERUNG

Die Walter AG ist ein international führendes Unternehmen in der Metallbearbeitung mit einem Produktsortiment von rund 45.000 Katalogwerkzeugen. Am Standort in Frankreich liegt der Fokus besonders auf der Herstellung von Mikrowerkzeugen – absolute Präzision und Wiederholgenauigkeit sind dabei Pflicht. Warum ZOLLER der ideale Partner für die Inspektion der Werkzeuge ist, erklärt Jean-Paul Treger, Leiter Messtechnik Qualitätssicherung von Walter: „Bei der Suche nach der für uns richtigen Lösung haben wir gesehen, dass ZOLLER viel Erfahrung hat und offen ist für Kundenwünsche. **Es wurde eine für uns optimale Spezialanpassung durchgeführt, mit der wir die Messungen jetzt schneller, einfacher und genauer durchführen können als bisher.**“



Jean-Paul Treger, Leiter Messtechnik
Qualitätssicherung bei Walter



ZOLLER-Kunden profitieren von der jahrzehntelangen Erfahrung und dem technischen Know-how eines Familienunternehmens, das sich schon seit drei Generationen für wirtschaftliche Fertigungsabläufe einsetzt.

Dabei steht immer der langfristige Erfolg im Vordergrund – ZOLLER-Produkte werden jedem Anspruch an Zuverlässigkeit, Genauigkeit und Lebensdauer gerecht, der mit dem Siegel „Made in Germany“ assoziiert wird. Zu Recht: Denn entwickelt und produziert werden die Produkte nach wie vor komplett in Deutschland. Für mehr Produktivität sorgen sie in Fertigungshallen auf der ganzen Welt. **Ein großes internationales Entwicklerteam kümmert sich darum, dass ZOLLER-Lösungen auf die Herausforderungen der jeweiligen Märkte heute und in Zukunft optimal vorbereitet sind.**

Innovationen für die Zerspanungsbranche

Passgenaue Lösungen für die Kunden

Wer auch morgen die Nase vorn haben will, gestaltet die Zukunft am besten selbst mit. Nach dieser Devise arbeitet man bei ZOLLER seit jeher. Schon 1977 hat man hier zum Beispiel das Potenzial der Computertechnologie für Fertigungsunternehmen erkannt. Seitdem gibt es eine hausinterne Software-Abteilung, die unter anderem die bis heute unerreichte Bedientechnologie »pilot« oder die umfassenden TMS Tool Management Solutions entwickelt hat.

Aber nicht nur innovative Software bringt den Kunden einen deutlichen Mehrwert für reibungslose Fertigungsprozesse. Auch beim Gerätedesign orientiert man sich an den Bedürfnissen der Anwender. Zum Beispiel ist der Einhandbediengriff »eQ« seit seiner Einführung der Maßstab in Sachen Bedienkomfort.

Bis heute stellt ZOLLER seine Innovationskraft Jahr für Jahr unter Beweis, wenn neue Geräte, neue Softwaremodule oder neue Möglichkeiten des Datentransfers vorgestellt werden.

Ein treibender Faktor für Innovationen sind häufig auch die Kunden – wird ein Bedürfnis nicht von dem ohnehin breiten, modularen Produktportfolio optimal abgedeckt, dann entwickelt man kurzerhand die entsprechende Lösung.

„DIE SOFTWARE WIRD IMMER WIEDER ZEITNAH AN UNSERE BEDÜRFNISSE ANGEPASST.“

HUFSCHMIED
ZERSpanungssysteme

Wenn es um Hochleistungswerkzeuge für anspruchsvolle Materialien geht, ist die Hufschmied Zerspanungssysteme GmbH das richtige Unternehmen. Solche Werkzeuge stellen die Messtechnik vor Herausforderungen. Deshalb ist hier ein ebenso innovatives Unternehmen gefragt, das passgenaue Lösungen entwickeln kann. Mit ZOLLER habe man genau den richtigen Partner gefunden, so Geschäftsführer Ralph Hufschmied. Gerade bei speziellen Geometrien wie linksgedrahten Einschnidern entwickelt ZOLLER schon in kurzer Zeit eine Lösung für die exakte Vermessung, erklärt Hufschmied.

Ralph Hufschmied,
Geschäftsführer von Hufschmied

HERVORRAGENDER INTERNATIONALER KUNDENSERVICE

Hohe Anlagenverfügbarkeit garantiert

Wer wie ZOLLER eine nachweisbare Produktivitätssteigerung verspricht, weckt hohe Erwartungen. Glücklicherweise werden diese erfüllt – durch die Produkte genauso wie durch die Service-Leistungen.

Von der Erstberatung bis zur Inbetriebnahme, von der Schulung bis zur Unterstützung durch Fachkräfte bei aufkommenden Fragen, von Wartungen bis zur individuellen Anpassung an die jeweiligen Herausforderungen: **Wer sich für ZOLLER entscheidet, profitiert von einzigartigem Fertigungs-Know-how über den gesamten Produkt-Lebenszyklus hinweg** – und damit von maximaler Anlagenverfügbarkeit.

Mit Vertretungen und eigenen Niederlassungen in 58 Ländern stellt ZOLLER die Nähe zu seinen Kunden rund um den Globus sicher – und ist auf die ländertypischen Anforderungen bestens vorbereitet.

Die FRAISA-Gruppe ist als Hersteller von Zerspanungswerkzeugen international für hohe Qualität bekannt. Um diese zu erreichen, setzt man am ungarischen Standort FRAISA Hungária Kft. schon lange auf ZOLLER-Lösungen. Inzwischen sind beispielsweise schon drei »genius«-Generationen im Einsatz. Natürlich wegen der zuverlässig hohen Präzision, aber auch wegen des hervorragenden Services, wie Geschäftsführer György Varknal erklärt: „Die Geräte arbeiten immer zuverlässig. Und wenn wir eine Frage haben, ist der Support durch ZOLLER immer hundertprozentig zuverlässig. **Unsere guten Erfahrungen mit Wartung und Support sind unbezahlbar.**“



György Varknal, Geschäftsführer von FRAISA Hungária



SICHERHEIT FÜR DIE ZUKUNFT – MIT MODULAREN SYSTEMEN FÜR MAXIMALE FLEXIBILITÄT

Christoph von Hiller,
Gruppenleiter im Prototypenbau bei STIHL

STIHL gilt als weltweit führender Hersteller von Motorsägen und Motorgeräten. Schon lange arbeitet man beim Einstellen und Messen und auch im Toolmanagement mit ZOLLER zusammen. Einer der Gründe dafür war die Entwicklungsfähigkeit für die Zukunft, wie Christoph von Hiller, Gruppenleiter im Prototypenbau bei STIHL, betont: „Mit einer zentralen Werkzeugdatenbank, Software-Schnittstellen und modularer Software bot ZOLLER einen digitalen Ausblick und klare Entwicklungsmöglichkeiten – auch im Hinblick auf das Toolmanagement.“

STIHL®



Natürlich kann man für jede akute Herausforderung ein neues Gerät kaufen. Noch besser ist es aber, in ein modulares System zu investieren, das mit den Herausforderungen wächst. ZOLLER bietet genau das. Durch die optimale Abstimmung der Software- und Hardware-Komponenten lassen sich die flexiblen Produkte um zusätzliche Funktionen erweitern oder mit neuen Geräten verbinden. Das macht den Start mit ZOLLER leicht – man kann klein anfangen und dann sukzessive erweitern. So kann die Zukunft kommen.



10 Einsatzbereit für Industrie 4.0

durch Anbindung an Fremdsysteme

An Industrie 4.0 führt kein Weg vorbei. Denn nur durch umfassende Vernetzung können Fertigungsabläufe effizient gestaltet werden. Doch diese Vernetzung ist oft weniger einfach als gedacht, vor allem wenn es um den internationalen Einsatz von Produkten geht. Denn jedes Land hat seine Eigenheiten beispielsweise bei der Wahl von Steuerungen oder CAM- und ERP-Software. Was in Europa Standard ist, kann in den USA exotisch sein.

Glücklicherweise sind ZOLLER-Kunden auch bei der Anbindung an Fremdsysteme optimal aufgestellt:

Durch eine **große Auswahl an Schnittstellen, die ständig erweitert wird. Und durch die praktische zentrale Werkzeugdatenbank z.One, die alle Fertigungsstationen mit Werkzeugdaten in Echtzeit versorgt** – bereits heute ist sie bei vielen Unternehmen als einzige Datenbank für Werkzeugdaten im Einsatz.



„WIR SETZEN AUF LÖSUNGEN VON ZOLLER, WEIL SIE SICH IN DIE BESTEHENDE FERTIGUNG INTEGRIEREN LASSEN UND EINEN SICHEREN DATENTRANSFER VOM CAD/CAM-SYSTEM BIS AN DIE MASCHINE ERMÖGLICHEN. DAS KANN NIEMAND AUßER ZOLLER.“

Komplexe Frästeile sind das Spezialgebiet der Stammberger Werkzeugbau GmbH. Das Unternehmen setzt auf Präzision, neueste Technologien und durchgängige Vernetzung vom Einstellgerät bis an die Maschine. Für eine solch innovative Fertigung führt für Geschäftsführer Wolfgang Stammberger kein Weg an ZOLLER vorbei.

Wolfgang Stammberger, Geschäftsführer von Stammberger

Stammberger
WERKZEUGBAU

Zsports

STARKE LEISTUNG

Zehn Läufer waren im April beim Freiburg Marathon für Z.sports am Start. Bei bestem Wetter erreichte Michael Haas nach 42 Kilometern mit 4:10:32 Std. den 45. Platz seiner Altersklasse, und Jennifer Sobott nach 10 Kilometern und einer Zeit von 1:06:33 den 69. Platz in ihrer Klasse. Herzlichen Glückwunsch!



GEMEINSAM SPITZE

Abteilungsübergreifendes Arbeiten funktioniert bei ZOLLER hervorragend – auch in der Freizeit. Das zeigte sich zum Beispiel beim Bietigheimer BZ-Firmenlauf mit unseren fünf Z.sports-Teilnehmern aus der Qualitätssicherung, dem Vertrieb sowie dem Marketing.



AUGEN ZU UND DURCH ...

... hieß es für das Z.sports-Team beim Fun Mud Run von der National MS Foundation in Detroit. Denn wer hier bestehen wollte, musste viele Hindernisse und jede Menge Schlamm hinter sich lassen. Was die ZOLLER-Mannschaft selbstverständlich geschafft hat.



HÖHENFLÜGE IN DER NATUR

Auch 2018 waren wieder Z.sports-Radler beim Strombike Marathon quer durch den Naturpark Stromberg-Heuchelberg dabei – die meisten von ihnen auf der längsten Strecke mit 80 Kilometern und 1.900 Höhenmetern. Schließlich wollen ZOLLER-Mitarbeiter auch in ihrer Freizeit hoch hinaus.



SHANGHAI BLEIBT AM BALL

Einmal jährlich veranstaltet der Xinzhuang Industry Park in Shanghai ein Basketballturnier für alle dort ansässigen Unternehmen. Selbstverständlich war das Z.sports-Team von ZOLLER Shanghai mit von der Partie und konnte mit Präzisionswürfen in ZOLLER-Manier überzeugen. Zum Sieg hat es zwar noch nicht gereicht, aber die Mannschaft bleibt ganz sicher am Ball.



Z.innovation



Neues von ZOLLER

Digitalisierung, Automatisierung, Fachkräftemangel und stetig steigende Anforderungen an Qualität und Effizienz – die Zerspanungsindustrie wandelt sich. Hier sind vorausschauende Lösungen gefragt, die nachhaltige Vorteile bieten. Lösungen, die sich mühelos in bestehende Prozesse integrieren und bei Bedarf einfach erweitern lassen. So wie die ZOLLER-Systemlösungen rund um das Werkzeugwesen für die Bereiche Einstellen, Prüfen, Verwalten und Automatisieren. Z.magazin stellt Ihnen hier die ZOLLER-Neuheiten zur Effizienzsteigerung der Fertigungsprozesse vor – lassen Sie sich überraschen!

Einstellen & Messen



Hermle-Heidenhain-Anbindung

PERFEKT VERNETZT MIT HEIDENHAIN

Einfach und sicher: Zwischen den ZOLLER-Einstell- und Messgeräten und der Heidenhain-Steuerung werden die Werkzeugrohdaten per Web-Service ausgetauscht. Die Werkzeugidentifikation erfolgt per DataMatrix-Code. Gespeichert werden die Daten in der zentralen Werkzeugdatenbank z.One.

VORTEILE

- 1 Maximale Prozesssicherheit durch eindeutige Identifizierung der Werkzeuge (keine Verwechslungsgefahr)
- 2 Keinerlei Aufwand für steuerungsgerechte Datenaufbereitung
- 3 Transparenz der Standzeit



Einstellen & Messen



Werkzeug-Marker

NACHVERFOLGUNG LEICHT GEMACHT

Verfolgt auf Schritt und Tritt: Ist ein Werkzeughalter mit einem Identifizierungsmerkmal versehen, dann kann das inventarisierte Komplettwerkzeug eindeutig identifiziert und nachverfolgt werden. Zusätzlich können dessen Komponenten zugeordnet werden. Damit ist eine systematische und nachvollziehbare Werkzeughalterverwaltung möglich.

VORTEILE

- 1 Schnelle Verwaltung von Ist-Daten eines physikalischen Werkzeugs
- 2 Echtzeit-Nachverfolgung von Halterverwendungen
- 3 Identifizierung sowohl über Codes (Bar-, QR-, DataMatrix-Code) als auch über RFID-Chip möglich



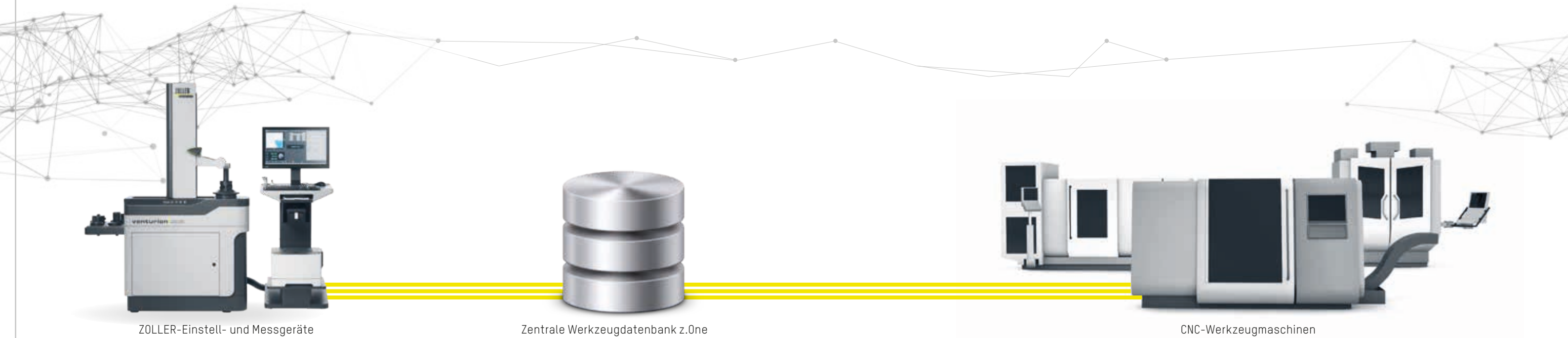
Barcode



QR-Code



DataMatrix-Code



ZOLLER-Einstell- und Messgeräte

Zentrale Werkzeugdatenbank z.One

CNC-Werkzeugmaschinen

Prüfen & Messen



»sawCheck«

ZAHN UM ZAHN HOCHPRÄZISE

Mit dem neuen »sawCheck« lassen sich Präzisions-sägeblätter Zahn um Zahn, vollautomatisch und bedienerunabhängig vermessen. Als einziges Messgerät weltweit werden die Sägeblätter wie bei der Nutzung eingespannt – nämlich vertikal.



VORTEILE

- 1 Vollautomatische und berührungslose Vermessung und Inspektion der Zähne
- 2 Prüfung des Rundlaufs mit einem Messtaster
- 3 Einfach zu bedienende Software »pilot«



Neue Messprogramme

Die umfangreiche Programmbibliothek von ZOLLER bietet für die unterschiedlichsten Werkzeuge – Standard- und Sonderwerkzeuge – Messprogramme für die verschiedensten Parameter an. Mit neuen Anforderungen und Aufgabenstellungen in der Werkzeugvermessung werden kontinuierlich, gemeinsam mit und nah an unseren Kunden neue Messprogramme entwickelt.



Messung von Wälzschälrädern nach DIN 1829 (Messprogramme 512 und 880)

Prüfen & Messen



»mµFocus«

DER SPEZIALIST FÜR SCHNEIDKANTE UND RAUHEIT

Das neue »mµFocus« vermisst nicht nur die Schneidkantenpräparationen von Zerspanungswerkzeugen, sondern auch die Oberflächenrauheit ihrer Frei- und Spanflächen. Letztere lässt sich als Grafik topografisch, in Graustufen, anhand von Messkurven oder tabellarisch angeben.

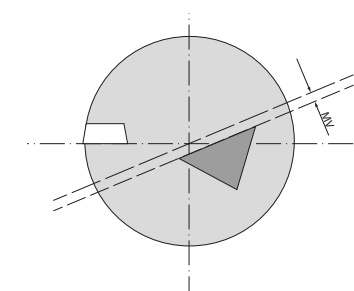


VORTEILE

- 1 Standardisierte Messabläufe und Auswertungsalgorithmen
- 2 Berührungslose Messung inklusive umfangreicher grafischer Auswertung
- 3 Schnell- und Feinverstellung der Z-Achse



Messung Schneidenüberdeckung im Längen- und Quermaß (Messprogramm 736)



Messung Schneidenüberstand / Mittenversatz (MV) Stirnschneide (Messprogramm 738 am ZOLLER-Universalmessgerät »smartCheck«)

Toolmanagement



Konsignationslager

EIN GEWINN FÜR ALLE SEITEN

Mit einem Konsignationslager haben Fertigungsunternehmen ihre benötigten Werkzeuge immer vor Ort auf Lager, ohne sie vorab kaufen zu müssen. Werkzeughersteller profitieren von hoher Planungssicherheit und können ihre Produktion dank Reporting Service dem Bedarf entsprechend anpassen. Dabei sendet die ZOLLER TMS Tool Management Solutions Software automatisch Bestellungen an den Werkzeughersteller, sobald die Warngrenze eines Werkzeugbestands erreicht ist.



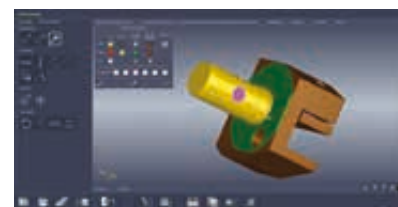
VORTEILE

- 1 Hohe Planungssicherheit für Werkzeughersteller
- 2 Reduktion von Werkzeuglagerkosten auf der Seite des Werkzeugherstellers
- 3 Verfügbarkeit aller benötigten Werkzeuge beim Werkzeug-Endverbraucher. Beahlt wird erst nach der tatsächlichen Entnahme



Neue Tools fürs Toolmanagement

Das Jahr 2018 brachte zahlreiche neue Funktionen und Neuerungen für eine noch effizientere Werkzeugverwaltung. Wir stellen Ihnen hier drei davon vor.



Alles in 3D: Der neue 3D-Editor und -Viewer in der ZOLLER-TMS-Software verspricht dank eines Design-Relaunches eine noch einfachere und umfassendere Handhabung

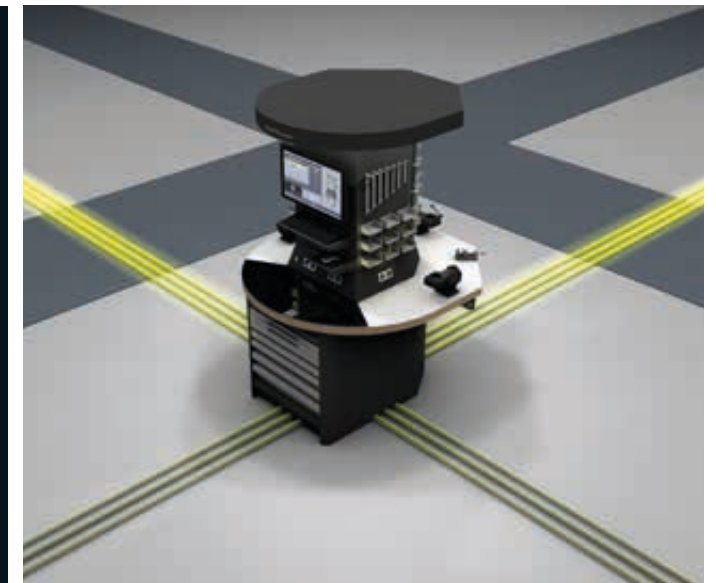
Toolmanagement



»toolTower«

ZENTRALE FREIRÄUME OPTIMAL GENUTZT

Mit seiner Grundfläche von weniger als 2,5 m² findet der »toolTower« auch auf kleinen Freiräumen Platz. Dabei bietet er bis zu vier komfortable und gut beleuchtete Arbeitsplätze zur Werkzeugmontage. Mit Befestigungshaken an der Rückwand und in Kombination mit dem Werkzeugschrank »toolOrganizer« sind alle Werkzeuge geordnet und griffbereit.



VORTEILE

- 1 Optimale Ausnutzung zentraler Freiräume dank 360°-Zugänglichkeit
- 2 Ideale Arbeitsplatzbeleuchtung und ergonomische Werkzeugmontage
- 3 Alle notwendigen Komponenten stehen in Griffweite zur Verfügung



Neu zur Anbindung der ZOLLER-Lösungen an CAM- und Lagersysteme:

- NCG-CAM/DepoCAM-System
- CIMATRON-CAM-System
- Kennametal-ToolBOSS-Lagersystem



»idLabel« Alternative zur Laserbeschriftung: das robuste Werkzeugetikett »idLabel« mit DataMatrix-Code

Automation

»cora«

SUPPORT IM TOOLROOM

Die kollaborative Roboter-Assistenz »cora« ist eine echte Unterstützung. Denn sie kann alltägliche Routineaufgaben komplett selbstständig übernehmen. So werden Facharbeiter effizient entlastet und haben mehr Zeit für die wirklich wichtigen Aufgaben.

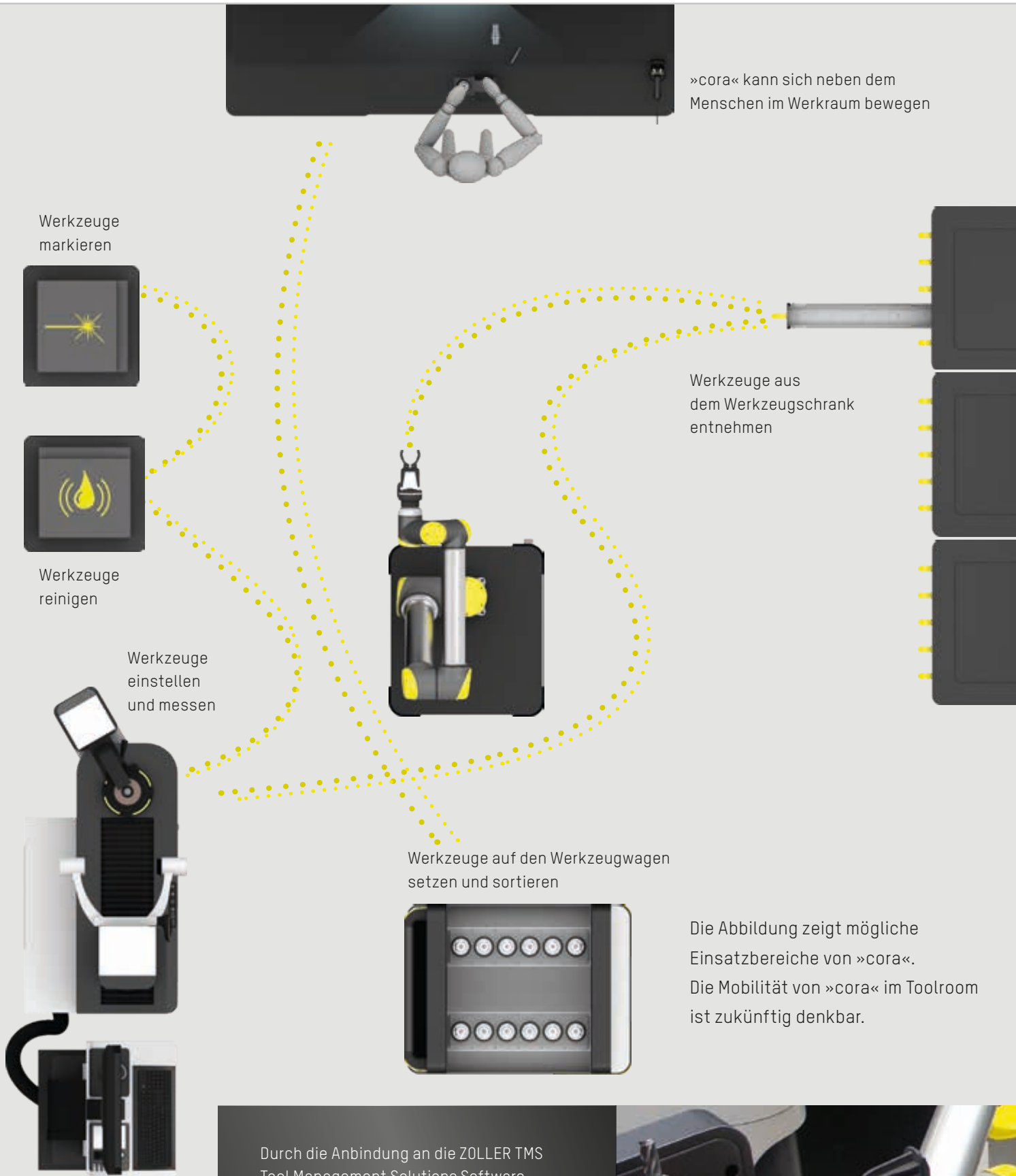
VORTEILE

- 1 Mannloses Entnehmen, Vermessen und Ablegen der Werkzeuge
- 2 Hohe Prozesssicherheit durch automatisierte Prozesse
- 3 Flexibel und auch mobil einsetzbar



Einstell- und Messgerät
»venturion«

Werkzeugschrank für Komplettwerkzeuge
»keeper«



Durch die Anbindung an die ZOLLER TMS Tool Management Solutions Software kann »cora« Werkzeuge kommissionieren, zusammenbauen, spannen, reinigen und beschriften sowie sie aus dem Schrank holen, ins Messgerät einsetzen und in den Werkzeugwagen setzen – alles mannlos.





← Praktisch: Das von SolidCAM übermittelte Einrichteblatt zeigt an, welches Werkzeug benötigt wird und vorab vermessen werden muss.

ENORME EINSPARUNGEN IM FERTIGUNGS-ABLAUF DANK TOOLMANAGEMENT-LÖSUNG

→ Durch die Implementierung der smarten Toolmanagement-Lösung von ZOLLER, die Schnittstellen zu unterschiedlichen Softwareanbietern und Maschinen ermöglichen konnte, ist es der SIM Automation GmbH in Heilbad Heiligenstadt gelungen, Einsparungen im sechsstelligen Bereich zu realisieren sowie eine Datendurchgängigkeit über den gesamten Fertigungsprozess zu etablieren.



↑ Zielsicher: Dank der grafischen Lageroberfläche des ZOLLER-Toolmanagements weiß man genau, wo das Werkzeug im Hänel-Lift liegt.

Mit ihrem Maschinenpark, bestehend aus 9 Maschinen, 400 verschiedenen Komplettwerkzeugen und 1.800 im System hinterlegten Einzelkomponenten, fertigt die SIM Automation GmbH im Zweischichtbetrieb Zerspanungsteile für ihre kundenspezifischen Komplettlösungen, zum Beispiel Montageanlagen, Zuführ- und Sortiersysteme sowie Prüf- und Inspektionssysteme. Da ist es selbstverständlich, dass man aufgrund der Nutzung unterschiedlicher Fremdsysteme versucht, redundante Datenanlagen zu vermeiden, Werkzeugkosten zu minimieren sowie den Überblick über die Werkzeugbestände und deren Lagerung zu behalten.

ZIELSETZUNG UND WAHL EINES GEEIGNETEN PARTNERS

Zielsetzung bei SIM war es daher, „ein Toolmanagement aufzubauen, das ein integraler Bestandteil unserer digitalen Unternehmenswelt ist und die Integration unterschiedlichster

Maschinen und Softwarehersteller ermöglicht“, so Michael Trebing, Bereichsleiter Produktion bei der SIM. Gesucht wurde ein Partner, der Offenheit gegenüber anderen Systemen und die Bereitschaft mitbringt, die benötigten Schnittstellen gemeinsam zu entwickeln. Neben einer hervorragenden Beratung waren dies die Gründe, warum im Auswahlverfahren die Entscheidung zugunsten der E. Zoller GmbH & Co. KG mit ihrem hauseigenen Toolmanagement-System fiel. Mitbewerber taten sich schwer dabei, ihre Systeme auch offen für andere Systemkomponenten zu machen. „Hinzu kommt, dass die SIM im wesentlichen hochkomplexe Einzelteile fertigt. Wenn man am Anfang einen Fehler macht, ist dieses Einzelteil irgendwann Ausschuss. Deshalb ist es wichtig, präzise vermessene Werkzeuge zu haben, um diesen Ausschuss absolut zu vermeiden“, so Trebing weiter. Im Bereich der Prüf- und Messtechnik glänzt ZOLLER seit über 70 Jahren und hat sich vom Einstell- und Messgerätehersteller zum global agierenden Technologie-Anbieter und Systemlösers entwickelt.

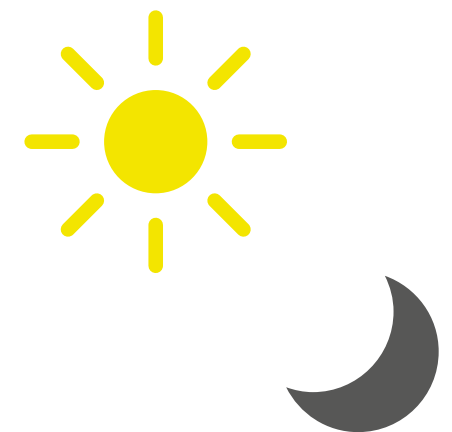
9
MASCHINEN

400
VERSCHIEDENE
KOMPLETTWERKZEUGE

1.800
IM SYSTEM HINTERLEGTE
EINZELKOMPONENTEN

DATENDURCHGÄNGIGKEIT IM GESAMTEN FERTIGUNGSPROZESS

Die Basis der ZOLLER TMS Tool Management Solutions ist die zentrale Datenbank z.One. Über diese zentrale Datenbank sind von der Konstruktion bis zum fertigen Teil alle Stationen des Fertigungsprozesses miteinander vernetzbar: CAD/CAM, Werkzeuglager, Einkauf, Einstell- und Messgeräte und die Produktion. Hierbei werden bereits an anderer Stelle erfasste Werkzeugdaten übernommen sowie fehlende Werkzeugdaten aus der Cloud ergänzt. Durch den modularen Aufbau des Toolmanagement-Systems kann der Funktionsumfang jederzeit dem jeweiligen Bedarf angepasst werden. Im Falle der SIM Automation GmbH war die Einbindungsmöglichkeit von Fremdsystemen das entscheidende Kriterium. Konkret benötigte SIM Schnittstellen zum CAM-System SolidCAM, zum Hänel-Lift und zum ERP-System AMS.



2

-SCHICHTBETRIEB

PROZESSSICHERE EINBINDUNG
VON FREMSYSTEMEN

Die Inventarisierung und Standardisierung der Werkzeuge und das einmalige, zentrale Anlegen der Werkzeugdaten in der ZOLLER-Datenbank war ein erster Schritt, um eine sichere Datendurchgängigkeit über den gesamten Fertigungsprozess zu erzielen. Mithilfe der neuen Schnittstelle zum CAM-System SolidCAM greifen die SIM-Mitarbeiter dank der direkten Datenanbindung auf den kompletten Werkzeugdatenbestand und die darin verbauten Komponenten in 2D und 3D zu. Auch das dazugehörige Simulationssystem bedient sich dieser Daten. Die im CAM-System erzeugte Werkzeugliste wird ebenfalls in der zentralen Datenbank z.One gespeichert. Diese benötigten Werkzeuge werden am ZOLLER-Einstellgerät vermessen und die Werkzeug-Ist-Daten über einen Postprozessor für die Maschine steuerungsgerecht aufbereitet und an die Maschine übertragen.

Früher hatte bei der SIM jeder Zerspaner mehrere Schränke, in denen er seine Werkzeuge und Komponenten aufbewahrte, und zwar für jede seiner zu bedienenden Maschinen. Klar, dass da schon einmal der Überblick verloren gehen kann und Werkzeuge nachbestellt wurden, von denen in der Nachbarschub-

lade noch weitere vorhanden gewesen wären. Mittlerweile hat die SIM durch den Einsatz eines Hänel-Lifts als Werkzeuglager zusätzliche Fläche in der Zerspanung gewonnen.

Hinzu kommt, dass durch die ZOLLER-Schnittstelle zum Hänel-Lift eine zeitgemäße und effiziente Lagerverwaltung der Werkzeuge, ihrer Komponenten und ihres Zubehörs eingerichtet wurde. Dank der Steuerung über die ZOLLER-Toolmanagement-Software wird den SIM-Mitarbeitern zum Beispiel durch die grafische Lageroberfläche ein schneller Zugriff auf den Lagerort ermöglicht. Außerdem können dank des genaueren Überblicks über den Umlauf und die Bestände der Werkzeuge die Werkzeugkosten minimiert werden. Bei allen Aus- und Einlagerungen wird jeweils automatisch eine entsprechende Anforderung an die Hänel-Steuerung gesendet, und von dort erfolgt eine Antwort zurück an das System.

Das bei der SIM verwendete ERP-System AMS für die auftragsbezogene Projektfertigung ist speziell auf die Anforderungen für Einzel-, Auftrags- und Variantenfertiger zugeschnitten. Im Gegensatz zur SolidCAM- und zur Hänel-Schnittstelle gab es die Schnittstelle von der ZOLLER-Datenbank zu AMS bislang nicht. Sie wurde von ZOLLER speziell auf Wunsch der SIM neu entwickelt. Jede Viertelstunde findet ein Datenaustausch

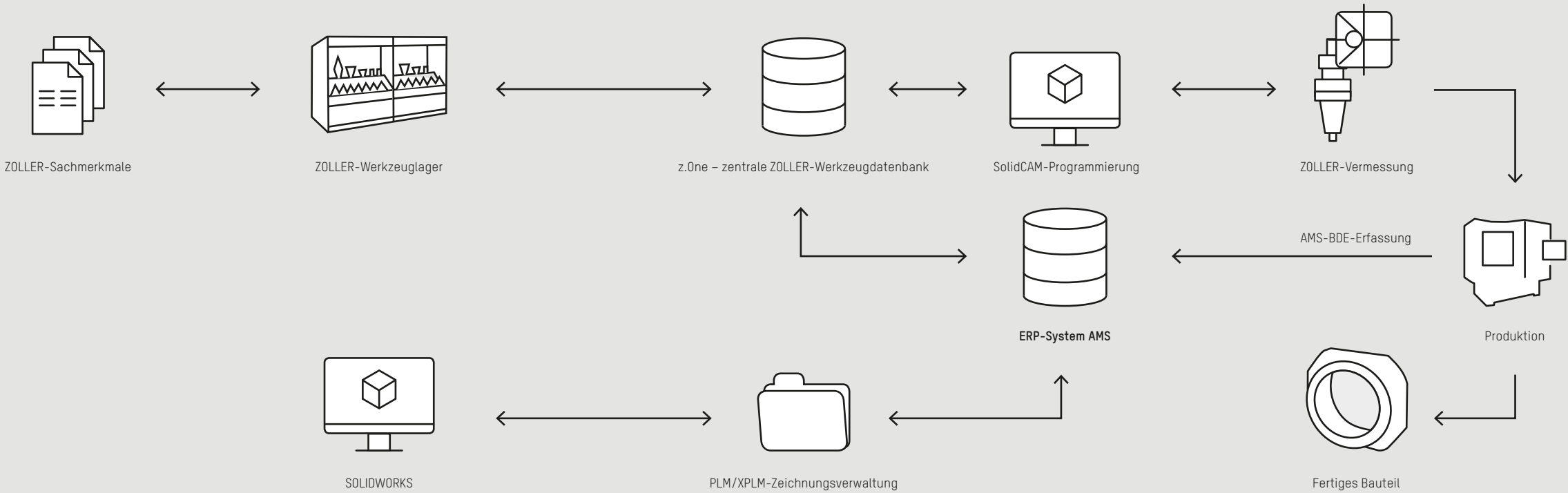
zwischen der ZOLLER-Datenbank und AMS statt. Dabei werden vom ZOLLER-Toolmanagement Bestandsänderungen, Bestandsabgleiche sowie Stammdatenänderungen an das AMS übermittelt, und in umgekehrter Richtung Wareneingangsmeldungen und Stammdatenneuanlagen. Gibt es aber ein führendes System? Michael Trebing meint dazu: „ZOLLER verfügt über mehr Buchungsmöglichkeiten als das AMS, das heißt, wir haben ZOLLER etwas höher angeordnet als unser ERP-System.“ Das wirkt sich wie folgt aus: Das ZOLLER-Toolmanagement kennt sämtliche Umlauf- und Werkzeugbuchungen, die auf Maschinen gehen und nach ihrem Einsatz wieder zurückkommen. Dies kennt ein klassisches ERP-System nicht. Im Rahmen des Schnittstellenaufbaus wurde deshalb berücksichtigt, dass Werkzeuge, die in den Umlaufbestand gehen, vom ZOLLER-Toolmanagement nicht aus dem Bestand genommen werden. Nur der Lift wird abgewertet. Wirklich aus dem Bestand genommen wird das Werkzeug erst, wenn es später beim Zurückkommen tatsächlich als Ausschuss gebucht wird. Erst dann wird der Bestand korrigiert. Damit ist das ZOLLER-Toolmanagement das führende System für die Bestandsermittlung und meldet den Bestand an das AMS, welches wiederum, basierend auf Mindestbestellmengen, Bestellungen durchführt. →



→ Präzise: Die am ZOLLER-Einstell- und Messgerät vermessenen Daten sind exakt – für garantiert reibungslose Abläufe.

DER DIGITALE WEG
VON DER ZEICHNUNG
ZUM FERTIGEN BAUTEIL
BEI DER SIM

Industrie 4.0 in der Praxis:
Die ZOLLER-Werkzeugverwaltung lässt sich einfach in die laufenden Prozesse integrieren. So profitiert die SIM von komplett durchgängigen Daten.



ENORME EINSPARUNGEN UND PRODUKTIVITÄTSSTEIGERUNGEN

Durch die Einführung des ZOLLER-Toolmanagements mit seiner effizienten Werkzeugverwaltung, seinen Möglichkeiten der Kostenkontrolle und der Transparenz in der Prozesskette kann Produktionsleiter Trebing jetzt sehr genau sehen, auf welche Ressourcen und auf welche Kostenstellen sich die Abbuchungen innerhalb der Firma verteilen. „Wir haben im Laufe des Jahres 2018 die Werkzeugkosten um ungefähr 25.000 Euro reduziert. Einfach weil wir bestimmte Komponenten weglassen oder eben standardisiert haben und dadurch wieder einen besseren Preis im Einkauf bekommen.“ Hinzu kommen große Einsparungen im gesamten Beschaffungsprozess. „Früher war jede Fräserbestellung bei der SIM ein längerer

Prozess: Dem Zerspaner hat plötzlich ein Fräser gefehlt, der Meister musste dann diesen Fräser anfordern. In der Arbeitsvorbereitung hat noch mal jemand überprüft, ob das wirklich in Ordnung war. Der Einkauf hat das Ganze dann bestellt. Wir haben diesen ganzen Prozess mittlerweile voll automatisiert“, berichtet Trebing stolz. Bis zum Ende des Jahres 2018 hat die SIM bereits über 100.000 Euro bei den Beschaffungsprozessen eingespart.

Durch die Verfügbarkeit und genaue Vermessung der Werkzeuge, durch die Kostenkontrolle, aber auch durch neue Maschinen gab es einen weiteren positiven Effekt: Die SIM produziert jetzt durch die Umstellungen pro Mitarbeiter nahezu doppelt so viele Teile wie vor zwei Jahren, und es gibt keine fehlenden Werkzeuge mehr. →

→ Michael Trebing, SIM-Bereichsleiter Produktion

„WIR HATTEN
BIS ZUM ENDE 2018
ÜBER 100.000 EURO
IN DEN
BESCHAFFUNGSPROZESSEN
EINGESPART.“

→ Sofort startklar: Da die Daten über ein Netzwerk direkt an die Maschine übertragen werden, sind die Werkzeuge direkt nach dem Einsetzen in die Maschine einsatzbereit.



EINFACHE BEDIENUNG IN ZEITEN DES FACHKRÄFTEMANGELS VON VORTEIL

Extrem erleichtert hat die Einführung des Toolmanagements dessen einfache Bedienung. Alle Mitarbeiter ziehen mit, aber es ist besonders beeindruckend, mit welchem Tempo die jüngeren Mitarbeiter und Azubis der SIM, die mit Wischen und Drücken an ihren Smartphones aufgewachsen sind, diese Systeme bedienen können. Das freut auch Norman Hempe, Leiter Qualitätssicherung und Operative Change Manager: „Ich konnte einen Ferienmitarbeiter, der zwei Wochen da war, an einem Nachmittag so weit einlernen, dass er ohne Weiteres Aufgaben mit dem ZOLLER-System erledigen konnte – gerade die Themen Werkzeuge vermessen und die Einrichteblätter handhaben und verwalten. Das muss keine Zerspanungsfachkraft mehr sein. Das ist meiner Meinung nach so einfach zu bedienen, weil man beim Messen über ZOLLER durch die im System hinterlegten Toleranzen deren Einhaltung prüft und so die Prozesssicherheit gewährleistet. Man kann fast nichts mehr falsch machen.“ Früher waren die erfahrensten Mitarbeiter mit dieser Aufgabe in Beschlag genommen. Mittlerweile ist es wirklich eine Einfachstanwendung, die von jedem berechtigten Mitarbeiter durchgeführt werden kann.

WENN MAN EIN GEMEINSAMES ZIEL HAT, KANN MAN ES AUCH ERREICHEN

Es war für die SIM bei der Einführung des Toolmanagements und der Entwicklung der Schnittstellen eine große Hilfe, dass man nicht erst einmal mit Lasten- und Pflichtenheften beginnen und alle Schnittstellen selbst definieren musste, sondern dass ZOLLER aufgrund der bisher mit unterschiedlichen Systemen gemachten Erfahrungen gleich Lösungen präsentiert hat. Diese konnte die SIM mit sehr wenigen Ausnahmen direkt so übernehmen. Was plant die SIM als Nächstes? Mit ZOLLER soll eine Chip-Lösung umgesetzt werden, die den Anmeldekomfort erhöhen soll. Das klassische Anmeldefenster am Bildschirm mit Auswahl des Benutzers und Eintippen des Passworts soll ersetzt werden durch eine Anmeldung per Chip. Über diese Chip-Lösung können auch für jeden Mitarbeiter die Benutzerrechte gesteuert werden, sodass das System darüber wacht, dass bestimmte Tätigkeiten auch nur von den dazu berechtigten Mitarbeitern ausgeführt werden können.



↑ Sichtlich zufrieden mit den optimierten Fertigungsabläufen: Michael Trebing, SIM-Bereichsleiter Produktion (r.), und Norman Hempe, SIM Mechanische Fertigung (l.).



 Sondermaschinenbauer
Heilbad Heiligenstadt

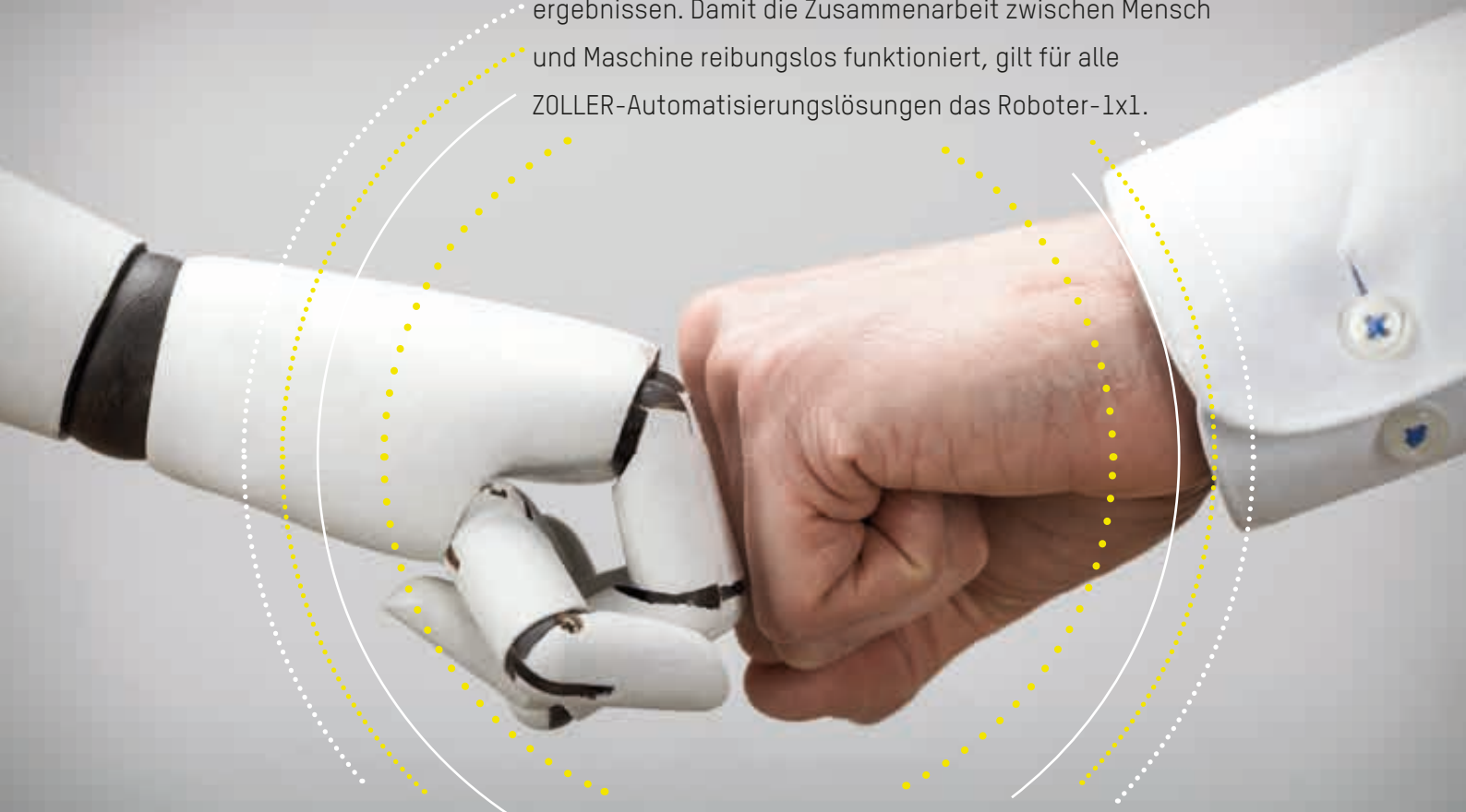
Die SIM Automation GmbH ist seit 60 Jahren Hersteller von Sondermaschinen und fokussiert auf die Entwicklung und Fertigung von individuellen, kundenspezifischen Komplettlösungen. Dies umfasst die Prozessentwicklung, Projektierung und den Bau von schlüsselfertigen Montageanlagen, Handling-, Prüf- und Inspektionssystemen sowie von kompletten Produktionslinien unter Einbeziehung modernster Fertigungs- und Prüftechnologien und der SIM-eigenen Zuführ- und Sortiertechnik.

Die zuverlässige Bereitstellung sowie das Montieren selbst von kleinsten Komponenten mit hoher Geschwindigkeit und Präzision sind technische Herausforderungen, die nur von sehr wenigen Anlagenbauern sicher beherrscht werden. Über 240 hochqualifizierte und motivierte Mitarbeiter sorgen am Standort in Heilbad Heiligenstadt für zufriedene Kunden.

www.sim-automation.de

DER Z-EFFEKT ROBOTER-1x1

Teamwork 4.0: Damit der Mensch sich auf anspruchsvolle Arbeiten konzentrieren kann, werden immer mehr monotone und schwere Arbeiten vom Menschen auf die Maschine übertragen. Unterm Strich führt das zu besseren Produktionsergebnissen. Damit die Zusammenarbeit zwischen Mensch und Maschine reibungslos funktioniert, gilt für alle ZOLLER-Automatisierungslösungen das Roboter-1x1.



1-fach

Sämtliche Geräte und Robotersysteme von ZOLLER sind einfach zu bedienen, und unterschiedlichste Abläufe lassen sich einfach darstellen.

1-heitlich

Die einheitliche Bedienoberfläche »pilot« erleichtert die Programmierung. So können immer mehr Aufgaben an den Roboter übertragen werden.

1-deutig

Eindeutige Strukturen im Ablauf, im Toolmanagement, in der Bedienung vereinfachen wiederholgenaue Produktionsprozesse.

1-prägsam

Ebenso wie der Mensch hat auch der Roboter eine Lernkurve. Er wird immer sicherer in seinen Abläufen und ist eine verlässliche Unterstützung.

DAILY LIFE OF MICHAEL HAAS



Der Vertrieb von Investitionsgütern ist anspruchsvoll – insbesondere bei einem Produktportfolio, das aus so vielen erklärungsbedürftigen Produkten besteht wie das von ZOLLER. Umso wichtiger ist es, den Kunden und Interessenten diese Produkte so einfach und persönlich wie möglich vorzustellen. Einer der 40 Vertriebsmitarbeiter, die im Stammhaus in Pleidelsheim arbeiten, ist Michael Haas, Technischer Betriebswirt, Vertriebsniederlassung Baden-Württemberg Süd-Ost. Die Redakteure des ZOLLER-Unternehmensmagazins haben sich gemeinsam mit ihm an einen Tisch gesetzt und sich über seinen Werdegang, die Arbeit bei ZOLLER und seine täglichen Aufgaben unterhalten.

Herr Haas, lassen Sie uns zunächst über Ihre Person sprechen. Wo kommen Sie her? Wie sieht bis heute Ihr Karriereweg aus?

Nach meiner Ausbildung als Industriemechaniker bei der Firma Bosch in Feuerbach arbeitete ich in derselben Firma als „Einsteller“ an Montageanlagen. Anschließend ging ich zwölf Monate zur Bundeswehr. Danach stieg ich bei den Neckarwerken Stuttgart in der Instandhaltung für Großkraftanlagen wieder ins Berufsleben ein. Ich bin also sozusagen schon immer im Maschinenbau unterwegs. Nachdem ich meinen Meister, Techniker und Betriebswirt an der Abendschule absolvierte, arbeitete ich vier Jahre lang im Werkzeug- und Formenbau. Dort konnte ich viel Erfahrung an der Maschine bei der Programmierung mit komplexen Spritz- und Umformwerkzeugen sammeln. Vor 15 Jahren bin ich dann auch schon zur Firma ZOLLER gewechselt. Dort habe ich im Service angefangen, war weltweit unterwegs, habe viel Erfahrung über unsere Produkte gesammelt und einen guten Einblick in die Anforderungen unserer Kunden bekommen. Nach vier Jahren wechselte ich dann schließlich zur „Hotline“. Auch dort stieß ich täglich

auf neue Anforderungen und Herausforderungen, denen unsere Kunden gegenübergestellt waren. Anschließend landete ich dann im Vertrieb – hier fühle ich mich „angekommen“.

Der Verkauf eines Investitionsgutes wie zum Beispiel eines Einstellgeräts gestaltet sich vermutlich etwas schwieriger als der eines Konsumguts. Stimmen Sie dem zu? Was gehört zu Ihren tagtäglichen Aufgaben im Vertrieb?

Unsere Kunden über unsere Produktpalette und die Produkte, die für den einzelnen Kunden besonders interessant sind, zu informieren – dies ist zunächst meine Hauptaufgabe. Hierbei muss ich die „Needs“ identifizieren, die Rahmenbedingungen erfragen, die Ressourcen und Kapazitäten erfahren – und erst dann kann ich dem Interessenten das Paket an Lösungen schnüren und vorstellen, das genau zu ihm passt. Und dabei selbstverständlich stets auf einfache und verständliche Art und Weise den Vorteil und Mehrwert herausstellen, den unsere Kunden mit ZOLLER-Lösungen bekommen – das Ganze im Vertriebsgebiet Baden-Württemberg Süd-Ost, von Stuttgart bis zum Bodensee. →

„POWER IN DER ENTWICKLUNG, KONSTRUKTION UND INFORMATIK, MIT DER WIR DEN ANFORDERUNGEN UNSERER KUNDEN SCHNELL GERECHT WERDEN – DAS MACHT ZOLLER EINZIGARTIG.“



„WIR KÖNNEN DIGITALISIERUNG UND VERNETZUNG SOFORT LIVE VOR ORT PRÄSENTIEREN.“



Ein Service, den Sie anbieten, ist das Konzept „ZOLLER on Tour“. Welche Idee steckt dahinter?

„ZOLLER on Tour“, also ZOT, ist wirklich eine Erfolgsstory. Vor vielen Jahren habe ich bereits ein kleines »smile« Gerät in einen Transporter gepackt und konnte so den Außendienst mobil unterstützen. Ich bin mit unseren Geräten vor Ort beim Kunden oder Interessenten in der Fertigung und kann auf diese Art das beweisen, was wir tagtäglich über unser Marketing kommunizieren – live am Gerät, einfach und schnell.

Kam dieser doch sehr persönliche Vertriebsweg sofort gut an?

Absolut! Gerade Interessenten oder Kunden, denen die Anreise zu lang oder zu umständlich ist, kommt man mit diesem

Konzept sehr entgegen. Sie müssen verstehen: Entscheider oder Meister aus kleinen und mittelständischen Unternehmen können oft nicht einfach so mal die Fertigung verlassen und den „Laden“ allein weiterlaufen lassen. Und so sind wir direkt in der Fertigung, direkt vor Ort, die Kollegen an der Maschine sehen unsere Geräte, sie können den Vorteil quasi spüren. Auch die Programmierer sehen unsere Messgeräte-Software beziehungsweise unsere Toolmanagement-Lösungen und Schnittstellen an CAM- und anderen Systemen.

Wer sind die typischen Interessenten für ZOT? Eher kleine und mittlere oder eher größere Unternehmen?

Alle querbeet. Von kleinen und großen Unternehmen bis hin zu Schulen. Schulen sind sehr interessiert an dem Konzept, weil wir auch nicht nur die reine „Hardware“ vorstellen. Vernetzung und Digitalisierung in der Fertigung ist für viele, gerade auch für Studenten, die nicht direkt aus der Fertigung kommen, sehr komplex und nicht greifbar. Wir können dies sofort und einfach live vor Ort präsentieren und den Interessenten einen Überblick darüber geben, welche Lösungen es für welche Fertigungsarten bei ZOLLER gibt, und welche unserer zahlreichen Lösungen für diesen einen Kunden die beste ist.

Was benötigen Sie vom Kunden für solch einen Termin?

Die Kunden, die ich besuche, müssen nichts Besonderes beachten. Das einzige, was ich benötige, ist ein Stromanschluss und circa zwei auf zwei Meter Platz. Den Rest bringe ich mit. Der Aufwand für den Kunden ist somit gleich null.

Wie lange dauert Ihre Präsentation? Und was ist das Feature, das die Kunden bei Ihren Präsentationen am meisten interessiert?

Ich benötige für meine Präsentation lediglich 20 Minuten. In diesen 20 Minuten erfahren sie von mir alles, was wichtig ist. Was die Leute am meisten interessiert, sind die Möglichkeiten, die ZOLLER abbildet. Man kennt ZOLLER von der Werkzeug-Voreinstellung. Das ist jedem



Michael Haas, Vertrieb Außendienst und seit 2004 bei ZOLLER, ist eine echte Sportskanone: Von Mountainbiking über Running bis hin zum Ironman ist er überall am Start – und dementsprechend im Z.sports-Team eine feste Größe.

Auch bei der Arbeit ist er voll dabei. Er schätzt bei ZOLLER besonders die Vorteile eines mittelständischen Technologieführers:

„SUPER SIND DIE TOLLEN UND MOTIVIERTEN KOLLEGEN. AUCH AUF DIE INNOVATIONSKRAFT VON ZOLLER BIN ICH STOLZ.“

geläufig, den ich besuche. Aber dass wir heute solch ein Portfolio abbilden im Bereich der Digitalisierung, Vernetzung, 3D-Daten-Generierung, Technologiedatenverwaltung, Lageranbindung, und, und, und – diese ganze Vielschichtigkeit wird den meisten erst bewusst, wenn sie solche Präsentationen vor Ort bekommen. Und da stoßen wir natürlich sofort auf unterschiedlichste Interessen bei den Teilnehmern: Mitarbeiter an der Maschine wollen das Gerät sofort bedienen, CAD/CAM-Programmierer wollen Informationen zu Schnittstellen, Betriebsleiter sind dabei, die natürlich noch ganz andere Interessen haben, andere Kriterien, die unsere Lösungen erfüllen müssen. Über die Präsentation wird dann relativ schnell ersichtlich, welche Kompetenz für wen durch ZOLLER angeboten werden kann, und die Fragen der unterschiedlichen Teilnehmer können direkt beantwortet werden.

Was gefällt Ihnen an der Arbeit bei ZOLLER besonders gut?

Super sind die vielen tollen Kollegen. Das ist GANZ wichtig. Die Kollegen sind alle motiviert. Sehr auffällig ist, dass jeder willens ist, etwas zu verändern, etwas zu erneuern und Denkanstöße zu geben. Mit diesem Spirit macht die Arbeit gleich viel mehr Spaß. Was ich außerdem immens toll finde, ist, dass unsere Produkte immer weiterentwickelt werden. Es gibt immer wieder Innovationen, von denen ich meinen Kunden stolz berichten kann. Und vor allem kommen diese Innovationen schnell. Oft bekomme ich Input von Kunden – Wünsche oder Optimierungen, die anschließend auf die Agenda kommen und dort nicht lange verweilen, sondern schnell realisiert werden. Das Produkt lebt, entwickelt sich stetig weiter, insbesondere durch unsere starke Kundennähe. Das finde ich klasse. Ein weiterer Punkt: Anpassungen der Software, die vom Kunden gewünscht sind, werden von unserer Informatikabteilung superschnell umgesetzt. Es ist einfach wunderbar, dass diese Punkte so schnell angegangen werden. Das ist auch eine starke Kompetenz von uns, die uns jeder Kunde bestätigen kann. —>

„WIR HABEN DIE KOMPETENZ IM HAUS, DIE VON UNSERER EIGENEN AKADEMIE GEFÖRDERT WIRD.“



„ZOLLER ON TOUR IST WIRKLICH EINE ERFOLGSSTORY.“

Bei Unzufriedenheit oder Anpassungswünschen reagieren wir sofort und beheben sie in kürzester Zeit. Das ist ein Alleinstellungsmerkmal von ZOLLER: Die Power in der Entwicklung, der Konstruktion und der Informatik, dass wir auf die Kompetenz unserer Mitarbeiter zurückgreifen können, um den Anforderungen unserer Kunden schnell gerecht zu werden.

Tragen dazu auch kurze Entscheidungswege bei?

Ja. Kurze Entscheidungswege sind natürlich ganz wichtig. Ich war ja auch schon in großen Unternehmen beschäftigt. Da sind Entscheidungen oftmals wie ein Fluss auf dem halben Weg vertrocknet. Hier bei ZOLLER ist die Verbindung zur Geschäftsleitung toll. Unser Chef ist offen für jede Anmerkung, hat ein offenes Ohr für jeden Mitarbeiter. Das ist nicht selbstverständlich. Und auch die Kollegen untereinander bei ZOLLER kann man ansprechen, wenn es ein Problem gibt. Was sich „draußen“ auch herumgesprochen hat, ist, dass wir seit einiger Zeit eine

eigene ZOLLER-Akademie haben. Unsere Akademie bietet nicht nur unseren Kunden maßgeschneiderte Schulungen an – auch unsere eigenen Mitarbeiter bekommen regelmäßig Weiterbildungen in ihren Bereichen – sowohl im Service als auch im Vertrieb und in der Montage. Wir haben die Kompetenz im Haus, die von unserer eigenen Akademie gefördert wird. Das können nicht viele so abbilden wie wir. Das macht Mitarbeiter wertvoll. Dass die Mitarbeiter sich tagtäglich weiterentwickeln können, führt zum Erfolg – vor allem bei uns im Vertrieb. Wir verkaufen ein Investitionsgut, das erklärungsbedürftig ist. Dafür braucht man gutes Know-how.

Herr Haas, vielen Dank für Ihre Zeit und diese spannenden Einblicke hinter die Kulissen. Wir wünschen Ihnen weiterhin viel Erfolg!



ROBOTER- BALLETT IN DER FERTIGUNG

Sieben Komponenten hat »cora« noch auf ihrem Einrichteblatt: drei Komplettwerkzeuge und zwei Werkzeughalter mit jeweils passendem Werkzeug. Sie schnappt sich ihren Werkzeugwagen und steuert ziel-sicher den Werkzeugschrank »keeper« an. Dort öffnet sie den zweiten Auszug von links. Zwei Komplettwerkzeuge stehen auf den Plätzen 18 und 19. »cora« checkt sie mithilfe der eingebauten RFID-Chips und der Leseinheit und setzt sie dann ganz rechts auf die freien Plätze in ihrem Werkzeugwagen. Diese beiden Werkzeuge könnte sie gleich so in die Werkzeugmaschine einsetzen, denn sie sind schon vermessen, und die Werkzeugdaten liegen bereits in der Datenbank vor. Das dritte Komplettwerkzeug, das sie ebenfalls aus dem »keeper« entnimmt, muss noch vermessen werden. Deshalb setzt »cora« dieses nach links auf den Werkzeugwagen. Dann öffnet sie einen Auszug des »keeper« daneben, schnappt sich zwei Werkzeughalter und platziert auch diese auf dem Wagen. Die beiden noch fehlenden Werkzeuge entnimmt sie dem Werkzeugschrank »toolOrganizer«. Auf dem Weg zur Werkbank weicht sie geschickt einem Roboter aus.



Vernetzt: Dank Verbindung zur Datenbank z.One und zu den TMS Tool Management Solutions kann »cora« selbstständig Werkzeuge lagern und bereitstellen.

CORA

DIE KOLLABORATIVE ROBOTER-ASSISTENZ »CORA«

Auch wenn insbesondere die Mobilität von »cora«, der kollaborativen Roboter-Assistenz, noch Zukunftsmusik ist, so sind die technischen Voraussetzungen für das beschriebene Szenario bereits heute gegeben. Ziel ist es – auch hinsichtlich des bereits herrschenden Fachkräftemangels –, Standardaufgaben an Roboter zu übertragen, die diese neben dem Menschen in der Fertigung erledigen.

Durch entsprechende Toolmanagement-Software wie die ZOLLER TMS Tool Management Solutions in Verbindung mit den Smart-Cabinet-Lagersystemen kann schon heute jedem Werkzeug ein fester Platz zugeordnet werden. So kann der Roboter – aber auch der Mensch – diesen Platz gezielt ansteuern und das Werkzeug oder die Komponente entnehmen.

Jede Entnahme und jede Buchung ist von jedem Arbeitsplatz aus nachvollziehbar, und von jedem Werkzeug ist der aktuelle Aufenthaltsort bekannt. Die integrierte Werkzeugidentifikation sorgt in Verbindung mit einer Leseinheit für die Verifizierung des gewählten Werkzeugs. Damit werden die zugehörigen Werkzeugdaten aus der Datenbank z.One abgerufen.

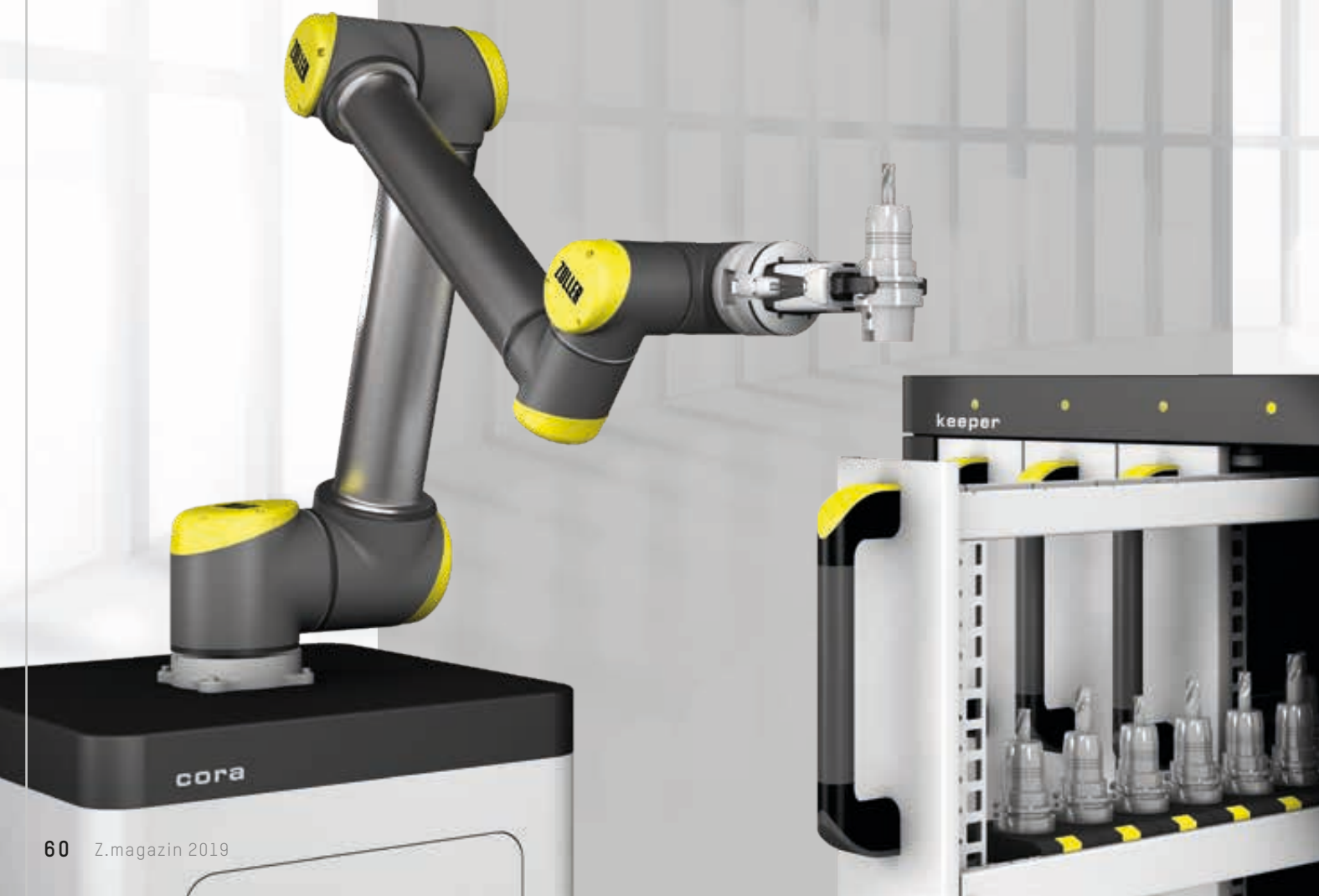
Bereits heute kann »cora« als statisches System ein Einstell- und Messgerät bedienen. Die Werkzeuge werden in einem Rack oder Werkzeugwagen bereitgestellt. »cora« entnimmt jeweils ein Werkzeug und identifiziert es mithilfe des RFID-Chips. Dann setzt sie es in das Einstell- und Messgerät ein. Durch die Vernetzung sind die Werkzeugdaten bereits geladen, und der Messablauf ist hinterlegt.

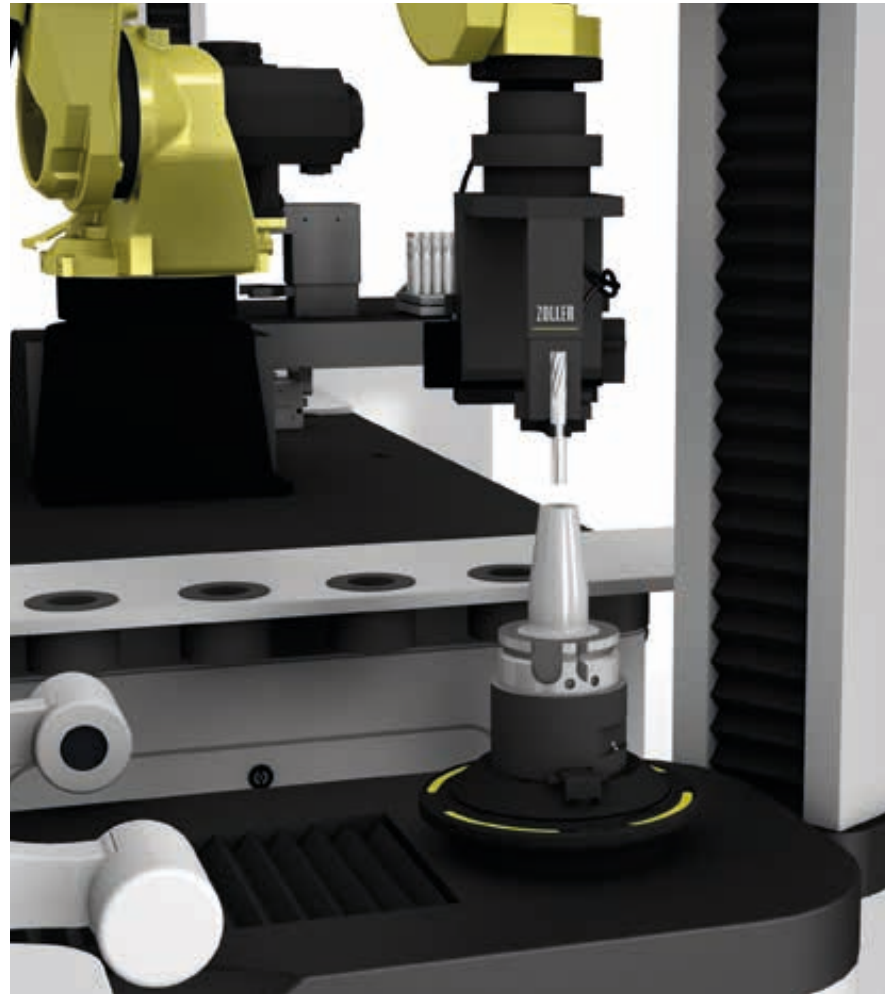
Der Messablauf startet automatisch. Anschließend entnimmt »cora« das

vermessene Werkzeug und setzt es in den Werkzeugwagen oder zurück in das Rack. Die Werkzeugdaten sind in der Datenbank gespeichert und stehen für Folgeprozesse zur Verfügung. Wenn die vermessenen Werkzeuge in die Maschine eingesetzt werden, wird das Werkzeug wiederum per RFID-Chip identifiziert, und die Werkzeugdaten können von der Maschinensteuerung eingelesen werden.

In einem weiteren Evolutionsschritt soll »cora« die Werkzeuge nicht nur greifen, einsetzen, entnehmen und transportieren, sondern auch noch richten. Einschraubstationen und weitere Hilfsmittel an der Werkbank legen den Grundstein dafür, auch diese Aufgaben an den Roboter übertragen zu können.

Das Einschrumpfen von Werkzeugen ist ein Prozess, der bereits heute vollautomatisch mithilfe des Roboters erfolgen kann. →





WERKZEUGE AUTOMATISCH EXAKT AUF LÄNGE EINSCHRUMPFEN

Ausgerechnet ein besonders komplexer Prozess lässt sich besonders gut automatisieren: das Ein- und Ausschrupfen von Werkzeugen. Die CNC-gesteuerten Achsen der Einstell-, Mess- und Schrumpflösung »redomatic« machen diese Anwendung möglich.

In einer Übergabestation werden die Komplettwerkzeuge oder auch die Einzelkomponenten angeliefert. Der Roboter greift das Komplettwerkzeug und identifiziert es anhand eines aufgebrachten Codes oder mithilfe eines integrierten RFID-Chips. Die Werkzeugdaten werden von der Datenbank abgerufen und stehen dem System zur Verfügung. Der Roboter setzt das Werkzeug in die Ausschrupfstation ein. Das Spannen des Werkzeugs, das Einstellen der Induktionsspule und das Absenken der Spule erfolgen völlig automatisch auf der Grundlage der eingelesenen Werkzeugdaten. Nun muss der Roboter nach dem Erhitzen nur noch das Werkzeug entnehmen, dann wird auch der Werkzeughalter freigegeben.

Der Prozess des Einschrumpfens ist zwar komplexer, kann aber ebenfalls automatisch erfolgen. Der Roboter wählt einen Werkzeughalter aus und setzt ihn in die Spindel des »redomatic« ein, wo er gespannt wird. Mithilfe des in den Werkzeughalter eingesetzten Einstelladapters »masterPiece« wird die Werkzeughöhe vermessen und ein Anschlag-Pin auf Sollhöhe gefahren. Nach dem induktiven Erhitzen führt der Roboter das Werkzeug in den Werkzeughalter ein. Es fällt bis auf den Anschlag-Pin. Nach dem Abkühlen hat das Werkzeug dann exakt die richtige Länge.

Solche offenen Lösungen sind normalerweise Bestandteil eines komplexen Produktionsablaufs, in dem einzelne Schritte ineinandergreifen. Sie zeichnen sich durch viele Schnittstellen und

Übergabestationen aus. Mit »roboSet« hat ZOLLER ein offenes System, das sich in beliebige Automationslösungen und Transferstraßen integrieren lässt – optimal angepasst an die jeweiligen Schnittstellen und Übergabestationen und durch Module erweiterbar. So kann der Schrumpfprozess beispielsweise durch eine Reinigungs- und Markierstation ergänzt werden.

AUTOMATISCHE WERKZEUGKONTROLLE

Was dem Werkzeugnutzer recht ist, sollte dem Werkzeughersteller nur billig sein: eine Automationslösung zur Werkzeuginspektion. Die Roboterlösung »roboSet 2« ist speziell für die Rund-um-die-Uhr-Werkzeugkontrolle bei Werkzeugherstellern konzipiert. Hier ist der Roboter mit all seinen Schnittstellen an die Universalmessmaschine »genius«, »threadCheck« oder »titan« angebunden. Die Werkzeuge werden auf Paletten innerhalb der Roboterkabine positioniert. Der Roboter greift

ein Werkzeug aus der Palette und setzt es in die Werkzeugaufnahme ein. Der Messablauf startet automatisch – entweder als Komplettkontrolle oder für ausgewählte Parameter. Anschließend entnimmt der Roboter das vermessene Werkzeug und setzt das nächste Werkzeug in die Spindel ein.

Mit der Entnahme des vermessenen Werkzeugs stehen auch dessen Messergebnisse zur Verfügung. Anhand der vorher definierten Werkzeugtoleranzen kann der Roboter die Werkzeuge auch ihrer Güte entsprechend sortiert auf den Paletten ablegen. Auch hier ist wieder jeder Platz auf der Palette einem bestimmten Werkzeug zugeordnet – und zwar nachverfolgbar. Entsprechend kann später jedes einzelne Werkzeug mit einem Prüfprotokoll und gegebenenfalls einer Zertifizierung ausgestattet sein. Ebenso ist die Ausgabe eines Sammelprotokolls möglich – abhängig von den Wünschen und Anforderungen des Endkunden. Dabei ist sogar ein individuelles Layout des Protokolls möglich; mit eigenem Logo und mit Grafiken und Tabellen wunschgerecht aufbereitet. →



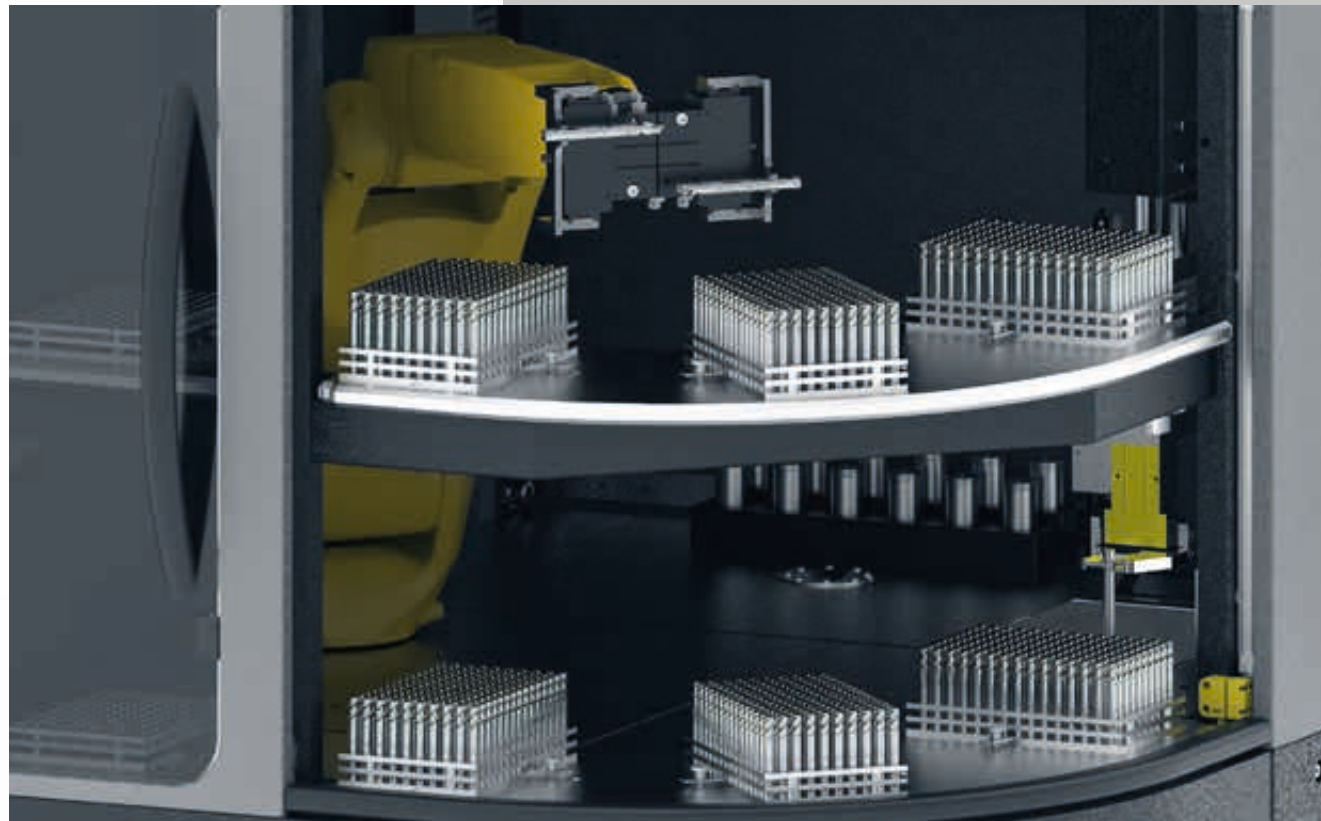
↑ Vollautomatisiert einstellen und messen: »roboSet« garantiert konstante Werkzeugparameter und damit eine hohe Planbarkeit in der Fertigung.

← Angedockt: Sobald der Werkzeugwagen an der Andockstation angekommen ist, wird er von »roboSet« beladen.



→ Viel Platz: Bis zu 1.800 Werkzeuge können auf acht Paletten über zwei Ebenen aufgenommen und entsprechend ihres Zustands sortiert werden.

↓ Automatische Beschriftung: Mit »roboMark« werden die von »roboSet 2« vermessenen Werkzeuge direkt beschriftet, bei Bedarf sogar mit den gerade generierten Messdaten.



WERKZEUGE AUTOMATISIERTE REINIGEN UND BESCHRIFTEN

Um bei der automatisierten Messung sicher zu sein, dass keine Schmutzpartikel vermessen werden, kann dem Messprozess eine Ultraschallreinigung vorgeschaltet werden. Der Roboter taucht das Werkzeug in das Ultraschallbad ein, und mögliche Späne auf dem Werkzeug werden entfernt. Aufgrund des in das Bad integrierten Ölabscheiders wird das Werkzeug auch sauber und ohne Ablagerungen aus dem Tauchbad entnommen – bereit für die Messung.

Zur späteren Identifizierung von Werkzeugen werden diese häufig per Laser beschriftet. Auch diese Station kann in den Fertigungsablauf integriert werden. Nach der Werkzeuginspektion positioniert der Roboter das vermessene Werkzeug unter dem Fokuspunkt des Lasers. Die Beschriftung kann sogar mit zuvor ermittelten Messwerten erfolgen – diese stehen ja bereits zur Verfügung.

UNTERSCHIEDLICHSTE WERKZEUGE INSPIZIEREN

Wenn Werkzeughersteller in der Serienfertigung viele gleichartige Werkzeuge haben, dann haben es Nachschleif- und Schärfbetriebe meist mit unterschiedlichen Werkzeugen zu tun. Doch auch diese Werkzeuge können in Paletten gelagert und an der Roboterstation eingesetzt werden. Auch hier ist jedem Werkzeug eine definierte Position auf der Palette zugeordnet. Das erfolgt beim Bestücken der Palette mit den nachgeschliffenen Werkzeugen. Diese Werkzeugdaten sind an jeder Palettenposition hinterlegt.

Entnimmt der Roboter nun ein Werkzeug aus der Palette, dann weiß das System sofort, um welches Werkzeug es sich handelt. Entsprechend ruft das Einstell- und Messgerät das entsprechende Messprogramm auf und vermisst das Werkzeug den Vorgaben entsprechend.

Selbst unterschiedlich große Schaftdurchmesser der Werkzeuge sind für den Roboter handhabbar: Abhängig vom Schaftdurchmesser setzt der Roboter zunächst eine Reduzierhülse in den Werkzeughalter ein. Diese nimmt dann das Werkzeug sicher und passgenau auf. Wenn sich der Werkzeughalter ändert, dann ist das dem System bekannt. Der Roboter wechselt zunächst die Reduzierhülsen, die sich ebenfalls auf einer Palette in der Roboterkabine befinden. Anschließend kann dann das Werkzeug mit dem anderen Schaftdurchmesser vermessen werden.



ROBOSSET 2



WELTWEIT IM EINSATZ

Internationalität schreiben sich viele Unternehmen auf die Fahne. Bei ZOLLER wird sie gelebt. Warum die physische Nähe zu den Kunden rund um den Globus so wichtig ist? Ganz einfach: Während die grundlegenden Mechanismen von Fertigungsunternehmen zwar überall gleich sind, zeigen sich entscheidende Unterschiede im Detail. Zum Beispiel kommt es darauf an, welche Steuerungen im Einsatz sind, mit welchen Maschinentypen gearbeitet wird, und welche Branchen in den jeweiligen Ländern gerade boomen. Nur wer vor Ort ist, kennt solche Details und kann Lösungen für die spezifischen Herausforderungen bieten. Ein guter Grund für ZOLLER, ständig in den Ausbau der internationalen Präsenz zu investieren – und so auch Arbeitsplätze in den jeweiligen Ländern zu schaffen.



MIT ZOLLER HOCH HINAUS

Filippo Perletti von Multicontrol, der italienischen ZOLLER-Vertretung, sucht aktiv nach Höhepunkten. Zum Beispiel direkt auf dem Gipfel des Mont Blanc – natürlich mit ZOLLER an der Seite!



GRÜEZI, ZOLLER

Pure ZOLLER-Luft haben die Kollegen aus der neuen Niederlassung in der Schweiz bei ihrem Besuch im ZOLLER-Stammhaus in Pleidelsheim geschnuppert. Stefan Bühler, Geschäftsführer ZOLLER Schweiz, Andreas Künzli, Leiter Service und Anwendungstechnik, und Anita Hardegger, Leiterin Büro (von links nach rechts) hatten sichtlich Spaß beim Tanken des Know-hows von ihren Kollegen aus der ZOLLER-Keimzelle.



BELLA BIMU

In Mailand ist gutes Design geradezu Pflicht. Kein Wunder, dass die Smart Cabinets dort auf der BIMU, der italienischen Messe für Zerspanung und Werkzeugmaschinen, so gut angekommen sind. Schließlich sind die smarten Lagerschränke nicht nur funktional stark, sondern sie sehen auch noch hervorragend aus. Für die stilvolle Präsentation der ZOLLER-Highlights hat die italienische ZOLLER-Vertretung Multicontrol gesorgt.

MARATHON DURCH DÄNEMARK

Eine Woche, zwölf Unternehmen: Ganz schön rasant war ZOLLER-Mitarbeiter Michael Hertel mit Partnern der dänischen ZOLLER-Vertretung KJV in Dänemark mit dem ZOLLER-on-Tour-Bus unterwegs. Eine wirklich sportliche Leistung für mehr Effizienz in den dänischen Fertigungshallen.



WORKSHOP-KLASSIKER ON TOUR

Z.connect unterwegs: Für alle, die es noch nicht zu einem der Workshops in den ZOLLER-Niederlassungen geschafft haben, werden diese auch bei Partnerunternehmen organisiert. Zum Beispiel im dänischen Unternehmen DAMRC (Danish Advanced Manufacturing Research Center), bei dem sich die Teilnehmer zwei Tage lang von den Vorteilen der TMS Tool Management Solutions von ZOLLER überzeugen konnten.





ALLES UNTER KONTROLLE!

Aufgetrumpft hat ZOLLER auch auf der „Control“ in Stuttgart, der Internationalen Fachmesse für Qualitätssicherung. Kein Wunder bei den umfangreichen Möglichkeiten, die ZOLLER mit seinen High-End-Messmaschinen in diesem Bereich bietet.

VIVE LA PRÉCISION

Auf der internationalen Messe „Industrie Paris“ geht es um alles, was in der Produktionstechnologie benötigt wird – klar, dass ein Unternehmen mit einem so breiten Produktspektrum wie ZOLLER hier nicht fehlen darf.



STARK AUF DER MAKTEK

ZOLLER Türkei hatte einen erfolgreichen Auftritt auf der Maktek Eurasia in Istanbul, der internationalen Fachmesse für Werkzeugmaschinen zur Metallbearbeitung – nicht zuletzt dank des hochmotivierten Teams von General Manager Mustafa Kaynakci.



DER LETZTE SCHLIFF

Auf der GrindTec, der weltweit größten Messe für Schleiftechnik, war wieder mal eine Menge los – besonders am ZOLLER-Stand. Kein Wunder, denn mit zwei Robotern, 15 Einstell- und Universalmessmaschinen sowie Smart Cabinets war hier einiges geboten. Besonders interessierten sich die Besucher für die neuen und erweiterten Schnittstellen zu Schleifmaschinen sowie für die Konsignationslager-Option für Werkzeughersteller.

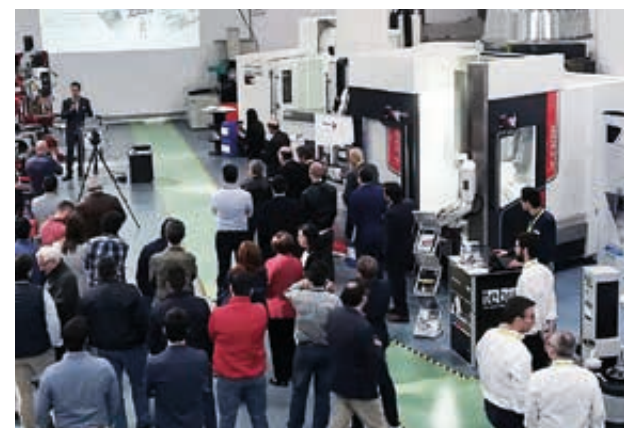


ENORME ZEITERSPARNIS

Mit dem »smile 420« spart die MRT Castings rund 15 Minuten Zeit bei jedem Rüstvorgang – dementsprechend enorm ist die Produktivität des Unternehmens aus Hampshire, GB gestiegen. Managing Director Phil Rawnsen erklärt: „Es gab einen Soforteffekt, weil die Maschinen weiterlaufen, während die Werkzeuge eingestellt werden. Durch die Verbindung des Einstellgeräts zur CNC-Maschine brauchen wir keine Daten händisch zu übertragen. Dabei ist das »smile« unglaublich einfach zu bedienen. Jetzt produzieren wir schon ab Losgröße 1 perfekt – Ausschuss gehört der Vergangenheit an.“

ZU GAST BEI TEBIS IN PORTUGAL

Schon lange arbeiten der CAD/CAM-Lieferant Tebis und ZOLLER partnerschaftlich zusammen – auch beim Open-House-Event von Tebis in Portugal war ZOLLER mit dabei. Im Gepäck: Das »venturion 450«, sodass die Interessenten sich vom reibungslosen Zusammenspiel zwischen der CAM- und der Einstellstation im Fertigungsablauf überzeugen konnten.





4 GEWINNT AUF DER AMB

120.000 Quadratmeter Fläche, 91.016 Fachbesucher und 1.553 Aussteller: Die internationale Ausstellung für Metallbearbeitung in Stuttgart hat 2018 sämtliche Rekorde gebrochen und sich endgültig als wichtigste Maschinenbau-Messe im deutschen Markt etabliert. Auch ZOLLER hat mit dem Motto „4 gewinnt“ für die Bereiche Einstellen, Prüfen, Toolmanagement und Automation bei dieser AMB Maßstäbe gesetzt – und starke Highlights präsentiert.

Datendurchgängigkeit live

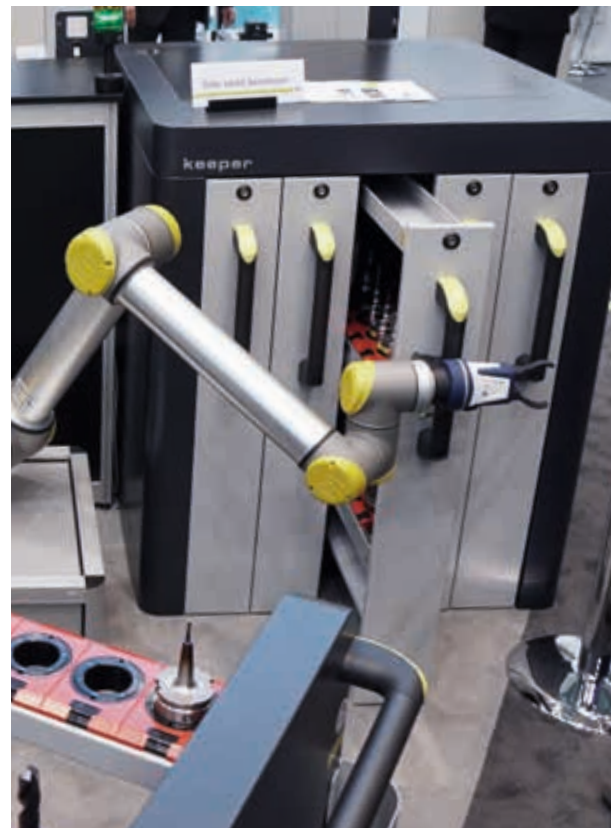
Das Besondere an den Systemlösungen von ZOLLER ist die einheitliche Software-Basis mit der zentralen Werkzeugdatenbank z.One. Dank zahlreicher Anbindungsmöglichkeiten an Fremdsysteme profitiert der Nutzer vom Auftragseingang bis zur Auslieferung von durchgängigen Daten. Am Messestand konnten die Besucher diesen kompletten Prozess live erleben.

Alles aus einer Hand

Der Trend in Richtung Komplettanbieter für das Werkzeughandling ist klar erkennbar. Mit ZOLLER sind die Kunden dafür gut beraten, wie auf der AMB deutlich wurde: Vom Lager über das Toolmanagement bis zu den Messlösungen findet sich hier alles, was für den effizienten Umgang mit Werkzeugen benötigt wird.

Premiere für »cora«

Einen besonderen Run gab es auf die neue „Kollegin“ für den Toolroom: »cora« (collaborative robotic assistant) wurde erstmals auf der AMB präsentiert und sorgte für ordentlich Aufsehen (mehr zu »cora« auf Seite 40 und ab Seite 58).



↑ Zeigt, was sie kann: die neue kollaborative Roboter-Assistenz »cora«.





ZOLLER INC. BORN IN THE USA

Bereits vor 21 Jahren wurde ZOLLER Inc. gegründet – aus gutem Grund, wie Geschäftsführer Alexander Zoller erklärt: „Wir wollten unseren nordamerikanischen Kunden Lösungen für eine schnelle, sichere und kostenreduzierte Fertigung aus einer Hand bieten. Mit der für ZOLLER typischen Präzision und Bedienerfreundlichkeit und passgenau auf die Anforderungen vor Ort zugeschnitten.“ So viel Einsatz kommt gut an – so gut, dass das Unternehmen stetig gewachsen ist, und schließlich größere Räumlichkeiten nötig wurden – das neue Headquarter wurde 2018 eingeweiht. Seitdem arbeiten hier tagtäglich über 100 Mitarbeiter daran, ihren Kunden entscheidende Wettbewerbsvorteile zu sichern.

↓ Imposant: Auf der Luftaufnahme werden die wahren Ausmaße des neuen Headquartars sichtbar – auf stolzen 4.100 Quadratmetern werden hier ZOLLER-Lösungen präsentiert, entwickelt und verkauft.





GRAND OPENING

Family Business: Alexander, Christoph und Eberhard Zoller (v.l.n.r.) waren sichtlich stolz beim feierlichen Durchschneiden des Bandes beim Grand Opening des neuen ZOLLER Inc. Headquarters.



↑ Family Business: Alexander, Christoph und Eberhard Zoller (v.l.n.r.) beim feierlichen Durchschneiden des Bandes.

← ToolMax, das ZOLLER-Maskottchen, war bei der großen Eröffnungsfeier natürlich auch dabei: sehr zur Freude der großen und ganz besonders der kleinen ZOLLER-Fans.



OKTOBERFEST

Tradition und Innovation gehören bei einem Familienunternehmen wie ZOLLER mit über 70-jähriger Geschichte natürlich zusammen. Das zeigte sich auch beim ersten Oktoberfest in unserem brandneuen ZOLLER Inc. Headquarter. Hier gab es ganz traditionell Bratwurst, Schnitzel und Bier, dazu innovative ZOLLER-Systemlösungen und natürlich super Stimmung.



↑ Gefragte Interviewpartner: Alexander Zoller und Michael Stepke sprachen mit IMTS TV beziehungsweise engineering.com

IMTS 2018

Die IMTS 2018 war ein voller Erfolg: Mehr als 2.000 Besucher informierten sich am ZOLLER-Messestand auf der größten Werkzeugmaschinenmesse weltweit. Dank Interviews konnten sich diejenigen, die es nicht zur Messe geschafft hatten, online über die Vorteile des Einstellen und Messens, die Herausforderungen der Zerspanungsbranche und die neuesten ZOLLER-Innovationen informieren.

FIT FOR FUTURE

Im modernen Industry 4.0 Tech Center des neuen ZOLLER Inc. Headquarters können sich die Kunden einen Eindruck über die Prozesse mit ZOLLER-Geräten verschaffen – vom Auftragseingang bis zum fertigen Bauteil.



OPEN HOUSE

Unangefochtenes Highlight beim ersten Open-House-Event im neuen ZOLLER Inc. Headquarter war das Industry 4.0 Tech Center mit den Smart Factory Solutions. Über 150 Besucher nutzten die Chance, die neuesten ZOLLER-Highlights kennenzulernen und sich auszutauschen.



BIG IN JAPAN

1.800 Quadratmeter, 3 Etagen: Das neue Industry-4.0-Präsentationszentrum von ZOLLER in Osaka, Japan, ist schon für sich genommen ein Beispiel für Effizienz. Genau wie die umfassenden Lösungen für die Smart Factory, die man darin live erleben kann.



REKORDVERDÄCHTIG

Die JIMTOF 2018 (Japan International Machine Tool Fair) war absolut rekordverdächtig: nicht nur die Besucherzahl von 150.000, sondern auch das Interesse an den ZOLLER-Lösungen ist exorbitant gestiegen. Kein Wunder, schließlich geht der Trend auch in Japan in Richtung Automation – wofür ZOLLER optimal in bestehende Fertigungen integrierbare Lösungen bietet.



↑ Schon nach wenigen Wochen war die Grundform erkennbar: Das neue Präsentationszentrum für ZOLLER-Japan ist in nur fünf Monaten Bauzeit errichtet worden.





AUSFLUG ZUM POTATSO NATIONAL PARK

Wie jedes Jahr hat sich das Team von ZOLLER China für den Betriebsausflug etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Diesmal ging es in den Potatso National Park im Landkreis Shangri-La County, in der Provinz Yunnan der Volksrepublik China. Der Park ist Rückzugsort von fast einhundert vom Aussterben bedrohten Tierarten.



↑ Geschäftsführer Christoph Zoller war beim Ausflug natürlich mit von der Partie.

CONNECTED TO CHINA

Die Z.connect-Events von ZOLLER erfreuen sich nach wie vor großer Beliebtheit – und das international. Auch in Changzhou, China hieß es 2018: So bekommt man Werkzeuge mit den TMS Tool Management Solutions in den Griff!

→ Z.connect-Event in Changzhou, China.



1.000ER-MARKE GEKNACKT

Auch in Indien sind ZOLLER-Systemlösungen sehr gefragt. Letztes Jahr wurde hier das eintausendste ZOLLER-Gerät verkauft. Ein toller Erfolg! Und da in Indien der Fokus immer mehr auf der Produktion von qualitativ sehr hochwertigen Produkten liegt, werden in Zukunft sicherlich noch mehr ZOLLER-Geräte in indischen Fertigungshallen zu bewundern sein.



ZOLLER-PRÄZISION FÜR THAILAND

Seit 2018 gibt es auch eine thailändische ZOLLER-Vertretung. Von Amphur Muang Chonburi in der Ost-region von Zentral-Thailand aus, sorgen die Kollegen vor Ort dafür, dass die für ZOLLER typische Präzision in dieser Region noch schneller ankommt. Z.magazin wünscht viel Erfolg!



DAS BESTE FÜR DIE GESUNDHEIT

SOFTWARE- UND HARDWARE-LÖSUNGEN FÜR MEHR EFFIZIENZ IN DER MEDIZINTECHNIK

Ob Knochenschrauben, Implantate, Prothesen oder medizinische Instrumente – in der Medizintechnik ist in jedem Fall höchste Qualität gefordert. Schließlich haben Fehler weitreichende Folgen. Man möchte sich gar nicht vorstellen, was passiert, wenn eine Knochenschraube bricht, ein Implantat splittert oder eine Prothese schon nach kurzer Zeit verschleißt. Deshalb darf im Zerspanungsprozess nichts dem Zufall überlassen werden. Und genau deshalb hat ZOLLER in der Branche einen festen Platz. Denn mit ZOLLER-Systemlösungen wird der Weg zum perfekten Werkstück nicht nur sicher und reproduzierbar, sondern auch schnell und wirtschaftlich zurückgelegt.

WIRTSCHAFTLICH AB LOSGRÖßE 1

In der Medizintechnik sind kleine Losgrößen oder Einzelanfertigungen an der Tagesordnung. Hinzu kommt, dass die Bauteile in der Medizintechnik oft sehr filigran sind, sodass ungenau eingestellte Werkzeuge das Risiko bergen, dass unbrauchbare Teile gefertigt werden. Hier muss also vom ersten Teil an alles stimmen. Genau das wird mit den ZOLLER-Systemen erreicht: Für reibungslose Prozesse werden vorab Simulationen mit den an den ZOLLER-Geräten generierten Werkzeug-Ist-Daten durchgeführt – Maschinencrashes sind damit ausgeschlossen. Das Einstellen der Werkzeuge erfolgt präzise und effizient außerhalb der CNC-Maschine, sodass die Rüstzeiten auf ein Minimum reduziert sind. So sparen Unternehmen der Medizinbranche enorm viel Zeit und vor allem Kosten und sichern gleichzeitig die Herstellung eines Gutteils beim ersten Anlauf.

VERSCHIEDENSTE WERKZEUGE PRÄZISE EINGESTELLT

Basis für höchste Qualität sind korrekt eingestellte Werkzeuge. Von diesen Werkzeugen kommen in der Medizintechnik verschiedenste Arten zum Einsatz – Mikrowerkzeuge, Drehwerkzeuge, Wirbelwerkzeuge, Werkzeuge für schwer zerspanbare Werkstoffe oder für besonders filigrane Bauteile. Bei ZOLLER steht für jede Art von Werkzeug ein passendes Messgerät im Produktportfolio bereit. Für die in der Medizintechnik oft eingesetzten Langdrehmaschinen bietet ZOLLER mit dem horizontalen Einstell- und Messgerät »hyperion« eine praktische Lösung an: Wirbelwerkzeuge können damit genauso einfach und schnell ausgerichtet werden, wie die Spitzenhöhe von sämtlichen Drehwerkzeugen eingestellt. Als vertikales Einstell- und Messgerät bietet sich »venturion« an: Formtreue, Rund- und Planlauf sowie alle wichtigen Parameter werden damit präzise gemessen. Um den sicheren Transfer der Werkzeug-Ist-Daten vom Einstell- und Messgerät an die Maschine zu gewährleisten, stehen zahlreiche Möglichkeiten zur Verfügung – vom Scannen von

1D- oder 2D-Codes über die Anbringung eines RFID-Chips bis hin zur steuerungsgerechten Aufbereitung der Daten über Postprozessoren für die direkte Übertragung oder über ein übergeordnetes Leitsystem. Hier findet jede Unternehmensgröße und jede Art von Fertigung die für sie passende Lösung.

NACHWEISBARE QUALITÄT ÜBER DEN GESAMTEN PROZESS

Besonders in der Medizintechnik müssen Bauteile auf den Mikrometer genau maßhaltig sein. Häufig verlangen Abnehmer dieser filigranen Bauteile aus Produkthaftungsgründen, insbesondere in den USA, eine lückenlose Dokumentation des Herstellungsprozesses. Die Rückverfolgung und Protokollierung der Messergebnisse ist mit ZOLLER-Messgeräten zu jedem Zeitpunkt des Prozesses gewährleistet, umfassende Prüfprotokolle werden auf Knopfdruck generiert. Dies macht eine gleichbleibende Präzision in der Teilefertigung nachweisbar.

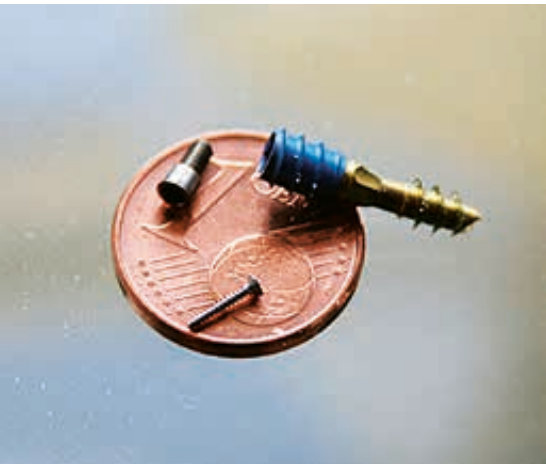
AUF NUMMER SICHER

Ist ein Werkzeug einmal verschlissen, macht sich das bei filigranen Bauteilen besonders schnell bemerkbar. Aus diesem Grund muss sichergestellt sein, dass ausschließlich optimale Werkzeuge in der Fertigung zum Einsatz kommen. Und in ebenso optimalem Zustand muss ein Werkzeug sein, wenn es, nachgeschliffen von der Schleifmaschine, wieder Späne produzieren soll. Zur Kontrolle der Werkzeugparameter vor und nach dem Schärfen gibt es natürlich ebenfalls passende ZOLLER-Lösungen. Einige davon sind speziell für die Vermessung von Mikrowerkzeugen geeignet. Für den Schnellcheck direkt im Fertigungsprozess beispielsweise bietet sich das kompakte Tischgerät »pomBasicMicro« an. Für vollautomatische Komplettkontrollen sind die Universal-Messmaschinen »genius micro« und »titan« ideal. Dank der einfachen Bedienung der Messgeräte-Software »pilot« sind exakte Ergebnisse unabhängig vom einzelnen Anwender garantiert.



MIT DURCHGÄNGIGEN DATEN IN EINE ERFOLGREICHE ZUKUNFT

Nur wenn alle relevanten Daten des gesamten Zerspanungsprozesses bekannt und aktuell sind, steht der Fertigung eines fehlerlosen, hochpräzisen Bauteils nichts mehr im Wege. Mit der zentralen ZOLLER-Werkzeugdatenbank z.One sind von der Arbeitsvorbereitung über CAD/CAM, Lager, Einstell-, Mess- oder Prüfgerät bis hin an die Maschine alle Werkzeugdaten immer aktuell und gewährleisten ein Maximum an Prozesssicherheit. So sind Unternehmen der Medizintechnik mit ZOLLER-Lösungen perfekt aufgestellt, um den besonderen Anforderungen dieser Branche gerecht zu werden und sich einen Vorsprung gegenüber dem Wettbewerber zu sichern. Und ganz egal, welche Herausforderungen noch kommen werden – mit ZOLLER gibt es garantiert passende Lösungen für die Medizintechnik der Zukunft.



- ↗ Filigrane Mikrowerkzeuge sind mit den ZOLLER-Geräten einfach und µm-genau zu vermessen.
- ← Mit »hyperion« werden Drehwerkzeuge für Langdrehmaschinen im Handumdrehen gemessen und eingestellt.
- ← Ob Knochenschraube oder Implantat – in der Medizintechnik sind Mini-Größen Standard.

EINSTELLEN & MESSEN

PRÜFEN & MESSEN



inside



EIN POKAL FÜR WM-PROFIS

Der Sieger des WM-Tippspiels bei ZOLLER freute sich gleich dreifach: Erstens darüber, dass er es mit seinen Tipps ganz nach vorne an die Spitze der Tabelle geschafft hatte, zweitens über seinen Preis für den ersten Platz, und drittens über den brandneuen ZOLLER-WM-Wanderpokal, der 2018 erstmals verliehen wurde und bis zur nächsten WM in seinem Besitz bleibt.

EVENTS IN DEN NEUEN NIEDERLASSUNGEN



Ab jetzt haben Kunden und Interessierte in ganz Deutschland einen kurzen Anfahrtsweg zu den beliebten Z.connect-Events von ZOLLER. Denn in den neuen Niederlassungen ZOLLER Ost in Leipzig und ZOLLER West in Langenfeld gibt es alles, was dafür nötig ist: die passende ZOLLER-Ausstattung und motivierte Mitarbeiter mit viel Know-how. Das erste Event fand bereits in Langenfeld statt – ein voller Erfolg, wie man sieht.

ALL TOGETHER NOW

Rund 400 ZOLLER-Mitarbeiter aus Deutschland, Österreich, Frankreich, Italien, Israel und der Türkei auf einem Fleck – das gibt es selten. Ende 2018 war so ein Moment, als zur Unternehmensversammlung mit anschließender Weihnachtsfeier eingeladen wurde. Da selbst das ZOLLER-Headquarter in Pleidelsheim von so viel geballter Mitarbeiter-Power gesprengt worden wäre, fand die Veranstaltung im „K“ statt, dem Kultur- und Kongresszentrum Kornwestheim bei Stuttgart. Ein mitreißender Jahresrück- und -ausblick von Geschäftsführer Christoph Zoller, leckeres Festtagsessen und Partymusik sorgten für ausgelassene Feierlaune.

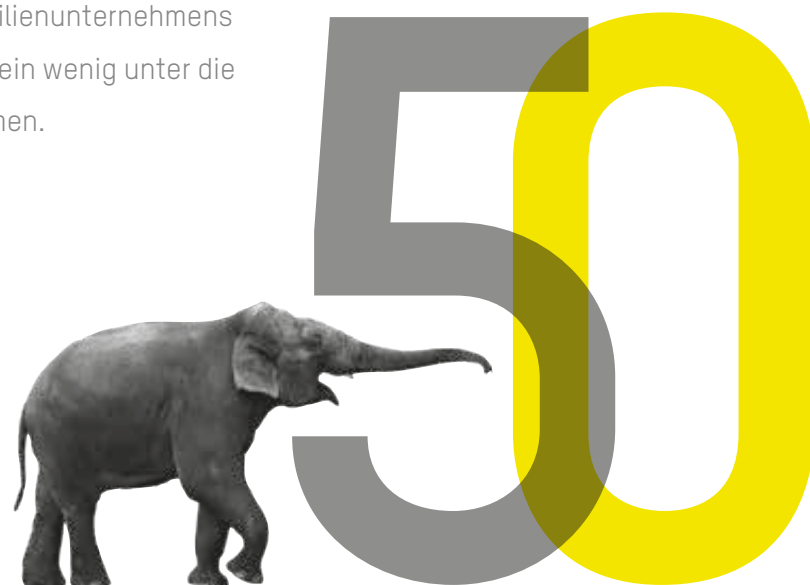


inside

50ER IM DOPPEL

2018 gab es bei ZOLLER gleich doppelt Grund zu feiern: mit dem 50. Firmenjubiläum von Eberhard Zoller und dem 50. Geburtstag von Christoph Zoller.

Z.magazin hat die gemeinsamen fünf Jahrzehnte und die Entwicklung des Familienunternehmens in dieser Zeit ein wenig unter die Lupe genommen.



Eberhard Zoller, zum ersten Mal auf dem Weg nach Chicago.



Christoph Zoller steigt 1994 nach seinem Studium ins Unternehmen ein.



Die ZOLLER-Mannschaft auf der EMO 2001 – inklusive Eberhard und Christoph Zoller.



Christoph Zoller im Jahr 2014 – seit 20 Jahren mit Leidenschaft dabei.



Eberhard Zoller verteilt höchstpersönlich an Weihnachten 2017 das Festessen.

1968 — 1978

Im Alter von 27 Jahren tritt **Eberhard** Zoller nach seinem Maschinenbaustudium und ersten Berufserfahrungen in das väterliche Unternehmen in Ludwigsburg ein. Im gleichen Jahr kommt am 12. November sein Sohn **Christoph** zur Welt. Das Unternehmen ZOLLER ist bereits auf der ersten EMO vertreten und bringt 1976 die ersten Einstell- und Messgeräte mit NC-Steuerungen auf den Markt.

1978 — 1988

Der Firmensitz wird von Ludwigsburg nach Freiberg am Neckar verlegt. Gefertigt wird meist in Serie, aber auch Sonderlösungen werden realisiert. Die erste Werkzeugverwaltungs-Software „Tool Brain“ wird auf der zweiten EMO in Hannover vorgestellt, an deren Entwicklung **Eberhard** maßgeblich beteiligt ist. Vermehrt wird ZOLLER bei Interessenten und Kunden auch als kreativer und innovativer Partner für Neuentwicklungen ins Boot geholt.

1988 — 1998

Nach seinem Maschinenbaustudium steigt **Christoph** ins Familienunternehmen ein. In dieser Zeit werden die ZOLLER-Geräte dank ihres ergonomischen Designs mit dem Internationalen Industriedesign-Preis und der Auszeichnung „Die Besten der Besten“ prämiert. Mit seinem Bruder Alexander arbeitet **Christoph** Zoller an der Modernisierung des Unternehmens – 1995 wird das Kanban-Lagersystem eingeführt, 1996 folgt die Zertifizierung nach DIN EN ISO 9001. Gleichzeitig treibt **Eberhard** mit der ZOLLER-Bildverarbeitungstechnologie ZOLLER-AWV (automatische Werkzeugvermessung) die einfache und intuitive Bedienbarkeit von ZOLLER-Geräten voran.

1998 — 2008

Der »toolManager« kommt 1998 als erste Stand-alone-Toolmanagement-Lösung auf den Markt – inklusive grafischer Bedienoberfläche und direkter Datenanbindung zum ZOLLER-Einstellgerät. **Christoph** gründet ZOLLER Inc. in den USA und ZOLLER Shanghai in China und sorgt so auch für die weitere Internationalisierung des Unternehmens. 2004 treten er und sein Bruder neben **Eberhard** in die Geschäftsführung von ZOLLER ein.

2008 — 2018

Die Erweiterung der Produktpalette fordert mehr Fertigungsplatz. Deshalb initiiert **Eberhard** 2008 den Umzug des Stammsitzes nach Pleidelsheim. In den neuen Räumen ist Platz für Neuentwicklungen wie »genius 4«, »titan« oder »hobCheck«. Zur gleichen Zeit kümmert sich **Christoph** zusammen mit seinem Bruder um den weiteren Auf- und Ausbau der internationalen Märkte in den USA, in China und in ganz Asien. In diesem Jahrzehnt wird das Thema Vernetzung und Software immer wichtiger. Die **Familie Zoller** sorgt dafür, dass Kunden dank neuester Technologien sowohl heute als auch in Zukunft ihren Wettbewerbsvorsprung sichern und weiter ausbauen können.

Zkalender 2019/20

STAY IN TOUCH!

Messe, Praxisforum oder Workshop – ZOLLER ist rundum für Sie da.

Besuchen auch Sie uns auf einem unserer Event-Highlights und erleben Sie die innovativen ZOLLER-Lösungen live.

Wir freuen uns auf Sie!

IMPRESSUM | Z.magazin | 2019

Herausgeber

E. Zoller GmbH & Co. KG | Einstell- und Messgeräte
Gottlieb-Daimler-Str. 19 | D-74385 Pleidelsheim
Tel: +49 7144 8970-0 | Fax: +49 7144 8060-807
post@zoller.info | www.zoller.info

Redaktion

E. Zoller GmbH & Co. KG:
Giulia Trostel | Jens Winter | Dr. Stefanie Jerems
ABSICHT AG:
Nicole Dewald

Konzeption | Gestaltung | Produktion

ABSICHT AG: Jutta Bost | Co Dam
Luanda Dung | Diana Schleyer-Fackelmann
Christophstraße 38 | 70180 Stuttgart
Tel: +49 711 620098-0 | Fax: +49 711 620098-20
office@absicht.ag | www.absicht.ag

Fotonachweise

6 – 7 Z.shortcuts ©julvi/Adobe Stock | 27 Top Ten
ZOLLER-Benefits ©Stihl | 30 – 31 Z.sports ©lasse-
designen/Adobe Stock | 32 – 33 Z.innovation
©Worawut/Adobe Stock | 34 – 40 Z.innovation ©julvi/
Adobe Stock | 51 Z-Effekt ©Andrey Popov/Adobe
Stock | 58 – 59 Im Fokus ©Sofia Zhuravet/Adobe
Stock | 66 – 67 Z.world ©tawanlubfah/Adobe Stock |
81 Z.world ©Arianarama/Adobe Stock | 89 Z.inside
©jakkapan/Adobe Stock | alle anderen Bilder: ZOLLER

Stand: Juni 2019

Änderungen und Irrtümer vorbehalten | Dieses
Magazin unterliegt dem gesetzlichen Urheberrecht |
Alle Rechte liegen beim Herausgeber

>>> JULI

02.07.–05.07.

MTA

Ho Chi Minh, Vietnam

Besuchen Sie ZOLLER auf der internationalen Messe MTA in Ho Chi Minh, Vietnam.

05.07.

Z.CONNECT

Pleidelsheim, Deutschland

Ready for 4.0: Workshop Toolmanagement für eine intelligente Fertigung.
Erleben Sie praxisnah und live Lösungen für eine effiziente Werkzeugorganisation in einer vernetzten Fertigung von heute.

>>> SEPTEMBER

16.09.–21.09.

EMO 2019

Hannover, Deutschland

Auf der Weltleitmesse für die Metallindustrie präsentiert ZOLLER die Zukunft des Messens und Lösungen für eine effiziente werkzeuggesteuerte Fertigungsorganisation. Erleben Sie live die einzigartige Kombination führender Messtechnik und unerreichter Software.

24.09.–26.09.

WESTEC

Long Beach, CA, USA

Erleben Sie ZOLLER-Produkte auf einer der größten internationalen Fachmessen (Stand Nr. 2051).

30.09.–03.10.

CMTS

Toronto, ON, Kanada

Erleben Sie ZOLLER-Produkte auf Kanadas führender Fachmesse für Maschinenbau (Stand Nr. 3411).

>>> OKTOBER

01.10.–03.10.

TOOLEX

Sosnowiec, Polen

Besuchen Sie ZOLLER Austria auf der Fachmesse für Werkzeugmaschinen, Werkzeuge und Verfahrenstechnik TOOLEX in Sosnowiec. Weitere Infos finden Sie auf der Messe-Website unter www.toolex.pl

07.10.–11.10.

MSV BRNO

Brünn, Tschechien

Auf der internationalen Maschinenbau-messe in Brünn präsentiert ZOLLER Austria branchenübergreifende, führende Lösungen für Werkzeug-einstellung, -vermessung, -prüfung und Toolmanagement. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bvv.cz/de/msv/

08.10.–10.10.

METAVAK

Gorinchem, Niederlande

Auf der Industriefachmesse für Metall, Schneide- und Formwerkzeuge informiert ZOLLER am Stand Laagland über führende Einstell- und Messgeräte sowie TMS Tool Management Solutions.

08.10.–10.10.

WMTS

West Allis, WI, USA

Erleben Sie ZOLLER-Produkte auf der Wisconsin Manufacturing & Technology Show WMTS (Stand Nr. 630).

15.10.–17.10.

MOTION AND POWER TECHNOLOGY (GEAR EXPO)

Detroit, MI, USA

Besuchen Sie ZOLLER Inc. auf der Motion & Power Technology (Gear Expo), der Messe für alle Hersteller, Lieferanten, Einkäufer und Experten der Antriebstechnik.

22.10.–24.10.

SOUTH-TEC

Greenville, SC, USA

Erleben Sie ZOLLER-Produkte auf einer der größten internationalen Fachmessen (Stand Nr. 1739).

22.10.–24.10.

WITS

Wichita, KS, USA

ZOLLER Inc. informiert auf der Wichita Industrial Trade Show 2019, über führende Einstell- und Messgeräte sowie TMS Tool Management Solutions (Stand Nr. # 049 # 050).

23.10.–26.10.

MECT 2019

Nagoya, Japan

Besuchen Sie ZOLLER Japan auf Japans Leitmesse für Werkzeugmaschinenbau.

24.10.

Z.CONNECT

Pleidelsheim

Ready for 4.0: Workshop Toolmanagement für eine intelligente Fertigung.
Erleben Sie praxisnah und live Lösungen für eine effiziente Werkzeugorganisation in einer vernetzten Fertigung von heute.

30.10.–31.10.

ADVANCED ENGINEERING

Birmingham, Großbritannien

Erleben Sie ZOLLER UK live auf der Advanced Engineering, der größten jährlichen Veranstaltung im Bereich Advanced Engineering und Fertigung in Großbritannien.

>>> NOVEMBER

07.11.

Z.CONNECT

Langenfeld, Deutschland

Ready for 4.0: Workshop Toolmanagement für eine intelligente Fertigung.
Erleben Sie praxisnah und live

Lösungen für eine effiziente Werkzeugorganisation in einer vernetzten Fertigung von heute.

21.11.

Z.CONNECT

Hannover, Deutschland

Ready for 4.0: Workshop Toolmanagement für eine intelligente Fertigung.

Erleben Sie praxisnah und live Lösungen für eine effiziente Werkzeugorganisation in einer vernetzten Fertigung von heute.

27.11.–28.11.

METALMADRID

Madrid, Spanien

Besuchen Sie ZOLLER Ibérica auf der führenden jährlichen Industriemesse in Spanien (Stand Nr. 7E35).

>>> DEZEMBER

03.12.–05.12.

CARFULAN GROUP OPEN HOUSE

Foston, Großbritannien

ZOLLER UK lädt Sie zum Open-House-Event der Carfulan Group ein – mit spannenden Fachgesprächen, hochaktuellen Informationen aus erster Hand und Live-Demonstrationen. Führende Anbieter von innovativer Werkzeugbearbeitungs- und Messtechnik sowie Tool-Softwarelösungen präsentieren ihre Produkte.

>>> JANUAR 2020

21.01.–24.01.

NORTEC

Hamburg, Deutschland

Besuchen Sie ZOLLER auf der führenden Fachmesse für Produktionstechnik und

erleben führende Messtechnologie sowie zukunftsweisende Softwarelösungen für effiziente Werkzeugverwaltung.

>>> MÄRZ 2020

10.03.–13.03.

METAV

Düsseldorf, Deutschland

ZOLLER zeigt auf der METAV neue Industrie 4.0-Lösungen, den vernetzten Fertigungsprozess von der Konstruktion bis hin zum fertigen Bauteil werkzeugsseitig zu unterstützen.

18.03.–21.03.

GRINDTEC

Augsburg, Deutschland

Hochkarätige Aussteller und ein kompetentes Fachpublikum: Die GrindTec ist das führende Forum für Schleiftechnik in Europa. ZOLLER präsentiert dort neue Möglichkeiten der Prüf- und Messtechnik.

>>> MAI 2020

05.05.–08.05.

CONTROL

Stuttgart, Deutschland

Auf der internationalen Leitmesse für Qualitätssicherung präsentiert ZOLLER ein umfassendes Produktportfolio für Werkzeug-Mess- und Prüftechnik.

>>> JUNI 2020

16.06.–19.06.

AUTOMATICA

Stuttgart, Deutschland

Sehen Sie die ZOLLER-Automationslösungen auf dem weltweit führenden Marktplatz für die automatisierte, intelligente Produktion.



Immer für Sie am Start: Auf allen großen Messen ist ZOLLER vertreten, um Sie optimal live beraten zu können.



Hochmotiviert: Das internationale ZOLLER-Team bringt mehr Produktivität in die Fertigungshallen rund um den Globus.



NEWS, EINDRÜCKE, INTERVIEWS:
GIBT ES AUF UNSEREN SOCIAL-MEDIA-KANÄLEN.



ZOLLER Solutions

Mehr Tempo, höhere Qualität, sichere Abläufe – mit ZOLLER holen Sie rundum mehr aus Ihrer Fertigung heraus. Dafür kombinieren wir für Sie Hardware, Software und Services zu optimalen Systemlösungen für das Einstellen, Messen, Prüfen und Verwalten von Werkzeugen.

Alles aus einer Hand.
Alles für Ihren Erfolg.
Alles mit ZOLLER Solutions.



Entdecken Sie alle ZOLLER Solutions auf zoller.info

ZOLLER
Erfolg ist messbar®